

电动力学拾遗

#ElectroDynamics

电动力学 II 周目

Introduction: Maxwell's Equations

Hodge Star

考虑 $(\mathbb{R}^3, \delta_{ab})$, 可以定义一个映射 $\star_3 : \Omega^p(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^{3-p}(\mathbb{R}^3)$, 即将与度规适配的体元 ϵ_{abc} 与使用度规升指标后的形式缩并。典型例子:

$$\begin{aligned}
1 &\xrightarrow{\star_3} dx \wedge dy \wedge dz \\
dx &\xrightarrow{\star_3} dy \wedge dz \\
dy &\xrightarrow{\star_3} dz \wedge dx \\
dz &\xrightarrow{\star_3} dx \wedge dy \\
dx \wedge dy &\xrightarrow{\star_3} dz \\
dy \wedge dz &\xrightarrow{\star_3} dx \\
dz \wedge dx &\xrightarrow{\star_3} dy \\
dx \wedge dy \wedge dz &\xrightarrow{\star_3} 1
\end{aligned}$$

它显然有性质: $(\star_3)^2 = 1$ 。为两个 p -形式定义内积:

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \int \alpha \wedge \star_3 \beta$$

考虑外微分算子 d_3 的伴随, 它满足:

$$\langle d_3 \alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, d_3^* \beta \rangle$$

左边:

$$\langle d_3 \alpha, \beta \rangle = \int d_3 \alpha \wedge \star_3 \beta$$

由于:

$$d_3(\alpha \wedge \star_3 \beta) = d_3 \alpha \wedge \star_3 \beta + (-1)^{p-1} \alpha \wedge d_3(\star_3 \beta)$$

这里假设 β 是 p -形式, 那么 α 必须为 $p-1$ 形式。利用广义 Stokes 公式, 假设上式左侧积分后变成边界项消失, 那么:

$$\langle d_3 \alpha, \beta \rangle = \int d_3 \alpha \wedge \star_3 \beta = - \int (-1)^{p-1} \alpha \wedge d_3(\star_3 \beta) = \int \alpha \wedge \star_3(d_3^* \beta)$$

读出:

$$\star_3(d_3^* \beta) = (-1)^p d_3(\star_3 \beta) \Rightarrow d_3^* \beta = (-1)^p \star_3 d_3 \star_3 \beta$$

因此, 定义 d_3 的伴随算子:

$$d_3^* = (-1)^p \star_3 d_3 \star_3$$

性质:

$$d_3 d_3^* + d_3^* d_3 = -\nabla^2$$

我们通过其对标量场的作用说明这一点:

$$\begin{aligned}
(d_3 d_3^* + d_3^* d_3)f &= (d_3^* d_3)f \\
&= d_3^*(\partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz) \\
&= -\star_3 d \star_3 (\partial_x f dx + \partial_y f dy + \partial_z f dz) \\
&= -\star_3 d(\partial_x f dy \wedge dz + \partial_y f dz \wedge dx + \partial_z f dx \wedge dy) \\
&= -\star_3 (\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2) f dx \wedge dy \wedge dz \\
&= -\nabla^2 f
\end{aligned}$$

在接下来的电动力学中，我们更常用的是闵氏时空 $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$ 。定义其上的 Hodge Star $\star : \Omega^p(\mathbb{R}^{3,1}) \rightarrow \Omega^{4-p}(\mathbb{R}^{3,1})$, $\star^2 = (-1)^{p+1}$

。

$$\begin{aligned}
1 &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz \\
c dt &\xrightarrow{\star} dx \wedge dy \wedge dz \\
dx &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dy \wedge dz \\
dy &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dz \wedge dx \\
dz &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dx \wedge dy \\
c dt \wedge dx &\xrightarrow{\star} -dy \wedge dz \\
c dt \wedge dy &\xrightarrow{\star} -dz \wedge dx \\
c dt \wedge dz &\xrightarrow{\star} -dx \wedge dy \\
dx \wedge dy &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dz \\
dy \wedge dz &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dx \\
dz \wedge dx &\xrightarrow{\star} c dt \wedge dy \\
dx \wedge dy \wedge dz &\xrightarrow{\star} c dt \\
c dt \wedge dx \wedge dy &\xrightarrow{\star} dz \\
c dt \wedge dy \wedge dz &\xrightarrow{\star} dx \\
c dt \wedge dz \wedge dx &\xrightarrow{\star} dy \\
c dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz &\xrightarrow{\star} -1
\end{aligned}$$

同样定义外微分算子的伴随：

$$d^* = \star d \star, \Omega^p(\mathbb{R}^{3,1}) \rightarrow \Omega^{p-1}(\mathbb{R}^{3,1})$$

有与 $\mathbb{R}^3$ 中类似的性质：

$$dd^* + d^*d = -\square = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

Maxwell Equations

使用微分形式的语言改写 Maxwell 方程。构造电磁 2-形式：

$$F = (E_x dx + E_y dy + E_z dz) \wedge dt + B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy$$

$$\begin{aligned}
dF &= dt \wedge [(\partial_x \mathbf{E}_y - \partial_y \mathbf{E}_x) dx \wedge dy + (\partial_y \mathbf{E}_z - \partial_z \mathbf{E}_y) dy \wedge dz + (\partial_z \mathbf{E}_x - \partial_x \mathbf{E}_z) dz \wedge dx] \\
&\quad + dt \wedge (\partial_t \mathbf{B}_x dy \wedge dz + \partial_t \mathbf{B}_y dz \wedge dx + \partial_t \mathbf{B}_z dx \wedge dy) + (\partial_x \mathbf{B}_x + \partial_y \mathbf{B}_y + \partial_z \mathbf{B}_z) dx \wedge dy \wedge dz.
\end{aligned}$$

令 $dF = 0$ 即给出 Maxwell 方程组中两条。

$$\begin{aligned} *d * F = & \frac{1}{c^2}(\partial_t \mathbf{E}_x dx + \partial_t \mathbf{E}_y dy + \partial_t \mathbf{E}_z dz) + (\partial_x \mathbf{E}_x + \partial_y \mathbf{E}_y + \partial_z \mathbf{E}_z)dt \\ & - (\partial_x \mathbf{B}_y - \partial_y \mathbf{B}_x)dz - (\partial_y \mathbf{B}_z - \partial_z \mathbf{B}_y)dx - (\partial_z \mathbf{B}_x - \partial_x \mathbf{B}_z)dy. \end{aligned}$$

定义电流 1- 形式：

$$J = \frac{\rho}{\epsilon_0} dt - \mu_0(j_x dx + j_y dy + j_z dz)$$

可以将 Maxwell 方程组简写为：

$$dF = 0, \quad d * F = J$$

Conservation Law of Charge

考虑体积 V 内的电荷：

$$\frac{dQ}{dt} = \int_V d^3 r \frac{\partial \rho}{\partial t} = - \int_S d\sigma \cdot j = - \int_V d^3 r \nabla \cdot j \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot j = 0$$

这个结果与 Maxwell 方程组中的第二个是自洽的：

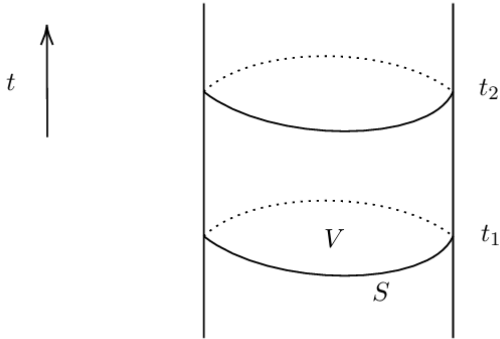
$$d * F = J \Rightarrow d \star F = \star J \Rightarrow d(d \star F) = d \star J \Rightarrow d(\star J) = 0$$

$$\star J = -\frac{1}{c\epsilon_0}(\rho dx \wedge dy \wedge dz - j_x dt \wedge dy \wedge dz - j_y dt \wedge dz \wedge dx - j_z dt \wedge dx \wedge dy)$$

$$d(\star J) = \frac{1}{c\epsilon_0} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot j \right) dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz$$

另一种理解方式：在闵氏时空中，每当我看到一个形如 $d(\star J) = 0$ 这样的方程，都意味着我可以找到一个守恒量。考虑时空中的一个世界管：

$$M = V \times [t_1, t_2] \quad \text{in the spacetime } \mathbb{R}^{3,1}.$$



由 Stokes 定理：

$$0 = c\epsilon_0 \int_M d(\star J) = c\epsilon_0 \int_{\partial M} \star J$$

分别看在这三个面上的积分结果。与 η_{ab} 适配的体元是 $dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz$ ，在顶面上诱导的体元 $\iota_{\partial_t}(\epsilon) = dx \wedge dy \wedge dz$ ，被积分式的限制 $\star J|_{t_2} = -\frac{1}{c\epsilon_0} \rho dx \wedge dy \wedge dz$ ，因此在顶面上的积分：

$$c\epsilon_0 \int_{t_2} \star J = \int -\rho(r, t_2) dx dy dz$$

同理得到在底面上的积分：

$$c\epsilon_0 \int_{t_1} \star J = \int +\rho(r, t_1) dx dy dz$$

这里差的负号是由于在底面上诱导的体元有一个负号。在侧面上诱导的体元：

$$\iota_n(\epsilon) = \iota_n(dt) \wedge dx \wedge dy \wedge dz - dt \wedge \iota_n(dx \wedge dy \wedge dz) = -dt \wedge d\sigma$$

被积形式在侧面上的限制（此时，空间坐标被限制在二维面上， dz 可被 dx 和 dy 表出，因此 $dx \wedge dy \wedge dz = 0$ ）：

$$c\epsilon_0 \star J|_{Side} = dt \wedge (j_x dy \wedge dz + j_y dz \wedge dx + j_z dx \wedge dy) = dt \wedge (j \cdot d\sigma)$$

因此，积分为

$$\int_{Side} c\epsilon_0 \star J = - \int dt \int j \cdot d\sigma$$

综合以上结果，并取 $t_2 \rightarrow t_1$ 得到连续性方程：

$$\int_V d^3r \frac{\partial \rho}{\partial t} + \int_S d\sigma \cdot j = 0$$

Coulomb's Law

设场点为 r ，源点为 r' ，电荷产生的电场为：

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(r') \nabla \frac{1}{|r - r'|}$$

注意到 $\frac{1}{|r - r'|}$ 是 Laplace 方程的格林函数：

$$\nabla^2 \frac{1}{|r - r'|} = -4\pi\delta(r - r')$$

上式两侧再求梯度得到：

$$\nabla \cdot E(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \rho(r') (-4\pi\delta(r - r')) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

所以库仑定律给出四个 Maxwell 方程中的一个。使用 Gauss 定理：

$$\int_V d^3r \nabla \cdot E(r) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho(r) d^3r = \frac{Q}{\epsilon_0} = \int_{\partial V} dS \cdot E(r)$$

Ampere's Law & Biot-Savart Law

Coulomb's Law 给出了稳态的点电荷产生电场的规律，Ampere's Law 给出了稳态电流产生磁场的规律。重新定义电场、磁场、电流 1- 形式：

$$\begin{aligned}\mathbb{E} &= E_x dx + E_y dy + E_z dz \\ \mathbb{B} &= B_x dx + B_y dy + B_z dz \\ \mathbb{J} &= j_x dx + j_y dy + j_z dz\end{aligned}$$

将有关磁场的 Maxwell 方程修改成使用 $\mathbb{E}, \mathbb{B}, \mathbb{J}$ 写成的形式：

$$\begin{aligned}d_3 \mathbb{B} &= (\partial_x B_y - \partial_y B_x) dx \wedge dy + (\partial_y B_z - \partial_z B_y) dy \wedge dz + (\partial_z B_x - \partial_x B_z) dz \wedge dx \\ \star_3 \mathbb{J} &= j_x dy \wedge dz + j_y dz \wedge dx + j_z dx \wedge dy \\ d_3^* \mathbb{B} &= -\star_3 d_3 \star_3 \mathbb{B} = -(\partial_x B_x + \partial_y B_y + \partial_z B_z)\end{aligned}$$

改造：

$$\nabla \cdot B = \mu_0 j \Rightarrow d_3 \mathbb{B} = \mu_0 \star_3 \mathbb{J}, \quad \nabla \cdot B = 0 \Rightarrow d_3^* \mathbb{B} = 0$$

由于 $d_3 \star \mathbb{B} = 0$ ，可取 3- 矢量势 $\star \mathbb{B} = d_3 \mathbb{A}$ ， $\mathbb{A} = A_x dx + A_y dy + A_z dz$ 。3- 矢量势有规范变换 $\mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A} + d\chi$ ，一种规范是库伦规范 $d_3^* \mathbb{A} = 0$ 。利用改写后的 Maxwell 方程：

$$d_3(\star_3 d_3 \mathbb{A}) = \mu_0 \star_3 \mathbb{J} \Rightarrow \star_3 d_3(\star_3 d_3 \mathbb{A}) = \mu_0 \mathbb{J} = d_3^* d_3 \mathbb{A}$$

结合库伦规范知道 $d_3 d_3^* \mathbb{A} = 0$, 推出:

$$(d_3^* d_3 + d_3 d_3^*) \mathbb{A} = \mu_0 \star_3 \mathbb{J} \Rightarrow \nabla^2 A = -\mu_0 j$$

这意味着矢量势 A 也满足一个 Laplace 方程, 可以直接使用 Green 函数法写出这个方程的解:

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{j(r')}{|r - r'|}$$

进而解出磁场:

$$B(r) = \nabla \times A(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' j(r') \nabla \left(\frac{1}{|r - r'|} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' j(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^3}$$

这个是 Biot-Savart Law.

Faraday's Law

仍然使用电场、磁场、电流 1- 形式:

$$\mathbb{E} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$\mathbb{B} = B_x dx + B_y dy + B_z dz$$

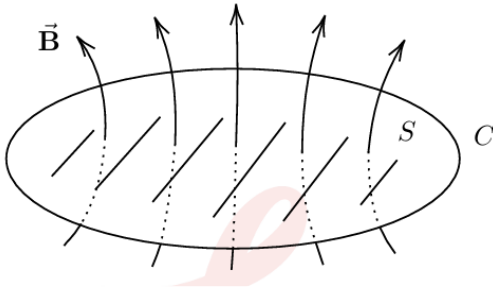
$$\mathbb{J} = j_x dx + j_y dy + j_z dz$$

$$\star d_3 \mathbb{E} = (\partial_x B_y - \partial_y B_x) dz + (\partial_y B_z - \partial_z B_y) dx + (\partial_z B_x - \partial_x B_z) dy$$

改写 Maxwell 方程:

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \Rightarrow \star_3 d_3 \mathbb{E} = -\frac{\partial \mathbb{B}}{\partial t} \Rightarrow d_3 \mathbb{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\star_3 \mathbb{B})$$

使用广义 Stokes 定理:



$$-\frac{d}{dt} \left(\int_S \star_3 \mathbb{B} \right) = \int_S d_3 E = \int_C \mathbb{E}$$

在式子的右侧, 我们利用了广义 Stokes 定理; 在式子的左侧, 我们要计算一个 2- 形式在二维面上的积分。我们首先将这个 2- 形式限制在二维面上: 若这个二维面可以参数化为 (u, v) , 则 $dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv$, y, z 同理。

$$dy \wedge dz = \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \wedge \left(\frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \right) = \left(\frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du \wedge dv$$

按照二维流形上 2- 形式积分的定义:

$$\int_S \star_3 \mathbb{B} = \int_S \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} B_x + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} B_y + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} B_z \right) du dv = \int_S B \cdot d\sigma$$

所以我们获得了简单版本的法拉第电磁感应定律。

Potential and Gauge

之前我们已经使用电磁 2- 形式完全重写了 Maxwell 方程组:

$$dF = 0, d(\star F) = \star J$$

其中 $F = \mathbb{E} \wedge dt + \star_3 \mathbb{B}$, $J = \frac{\rho}{\epsilon_0} dt - \mu_0 \mathbb{J}$ 。显然可以把 F 也写成一个 1-形式的外微分, 取 $F = dA$, $A = -\phi dt + \mathbb{A}$, 那么

$$dA = -d_3\phi \wedge dt + d\mathbb{A} = -d_3\phi \wedge dt + dt \wedge \partial_t \mathbb{A} + d_3\mathbb{A}$$

对比 F 的定义知道:

$$\mathbb{E} = -d_3\phi - \partial_t \mathbb{A}, \quad \mathbb{B} = \star_3 d_3\mathbb{A}$$

或者写成矢量形式:

$$E = -\nabla\phi - \partial_t A, \quad B = \nabla \times A$$

此时有规范变换: $A \rightarrow A + d\chi$ 。此时, $d(d\mathbb{A}) = 0$ 自动满足, 所以 Maxwell 方程只剩下一个:

$$d(\star dA) = \star J \Rightarrow \star d \star dA = J$$

同样地, 选择一个规范: $d \star A = 0$ 。计算:

$$A = -\phi dt + A_x dx + A_y dy + A_z dz$$

$$\star A = -\frac{1}{c} \phi dx \wedge dy \wedge dz + A_x c dt \wedge dy \wedge dz + A_y c dt \wedge dz \wedge dx + A_z c dt \wedge dx \wedge dy$$

$$d \star A = \left(-\frac{1}{c} \partial_t \phi - c \partial_x A_x - c \partial_y A_y - c \partial_z A_z \right) dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz$$

这个规范称为 Lorentz 规范, 用矢量分析的语言来写:

$$\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

在洛伦兹规范下:

$$d \star dA = 0, \quad d \star A = 0$$

推出:

$$\square A = -(dd^* + d^*d)A = -J$$

特别地, 在真空中有:

$$d^*F = 0, dF = 0 \Rightarrow \square F = -(dd^* + d^*d)F = 0$$

将其写成分量式将得到电磁波方程 (注意 $\square = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$ 对微分形式的每个分量分别起作用):

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \nabla^2 E = 0, \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} - \nabla^2 B = 0$$

Electrodynamics

Force and Energy

一个电量为 q 的点电荷以速度 v 在电场、磁场中运动, 受到洛伦兹力:

$$F = q(E + v \times B)$$

例子: 考虑两条长直导线通有电流密度 j_1, j_2 平行放置, j_2 产生的磁场是:

$$B_2(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' j_2(r') \times \frac{r - r'}{|r - r'|^3}$$

那么电流 j_1 感受到的力是:

$$\begin{aligned}
F_1^m &= \int d^3r qv(r) \times B(r) \\
&= \int d^3r j_1(r) \times B(r) \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r j_1(r) \times \left(\int d^3r' j_2(r') \times \frac{r-r'}{|r-r'|^3} \right) \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r \int d^3r' \frac{j_2(r')(j_1(r) \cdot (r-r')) - (r-r')(j_1(r) \cdot j_2(r))}{|r-r'|^3}
\end{aligned}$$

利用稳恒电流的性质： $\nabla \cdot j_1 = 0$ ，其中

$$\int d^3r \frac{j_1(r) \cdot (r-r')}{|r-r'|^3} = \int d^3r j_1(r) \cdot \nabla \left(\frac{j_1(r)}{|r-r'|} \right)$$

由于 $j_1(r)$ 在边界上消失：

$$F_1^m = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r \int d^3r' (j_1(r) \cdot j_2(r')) \frac{r-r'}{|r-r'|^3}$$

考虑 dt 时间内电磁场对电荷做的功：

$$F \cdot dr = q(E + \dot{r} \times B) \cdot \dot{r} dt = qE \cdot v dt$$

推广到一般情形，取 $q \rightarrow \rho d^3r$, $\rho v \rightarrow j$ ，对于某个区域内电荷所做总功率：

$$\frac{dW}{dt} = \int_V d^3r E \cdot j$$

计算：

$$\begin{aligned}
E \cdot j &= \frac{1}{\mu_0} E \cdot (\nabla \times B) - \epsilon_0 E \cdot \frac{\partial E}{\partial t} \\
&= \frac{1}{\mu_0} (\nabla \cdot (B \times E) + B \cdot (\nabla \times E)) - \epsilon_0 E \cdot \frac{\partial E}{\partial t} \\
&= -\epsilon_0 E \cdot \frac{\partial E}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} B \cdot \frac{\partial B}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (E \times B)
\end{aligned}$$

其中，第一个、第三个等号均使用了 Maxwell 方程，第二个等号使用了矢量微积分恒等式

$\nabla \cdot (A \times B) = A \cdot (\nabla \times B) - B \cdot (\nabla \times A)$ ，继续：

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) d^3r - \frac{1}{\mu_0} \int_{\partial V} d\sigma \cdot (E \times B)$$

这里的 $U = \frac{1}{2} \int_V \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$ 是体积 V 中电磁场的总能量； $S = \frac{1}{\mu_0} E \times B$ ，或 Poynting 矢量是电磁场的能流。因此我们有：

$$\frac{dW}{dt} = -\int_V u d^3r - \int_S d\sigma \cdot S$$

ElectroMagnetic Induction

定义电动势是环绕电路一周，静电力对单位电荷所做之功：

$$\mathcal{E} = \oint_C dl \cdot (E + v \times B) = \oint_C dl \cdot E$$

考虑电路包围了面 S ，前文中已推出过穿过面 S 的磁通量

$$\Phi = \int d\sigma \cdot B = \int \star_3 \mathbb{B}$$

考虑电路上的 r 点以 $v_c(r)$ 运动，下面求磁通量的变化率。记 $\omega(t) = \star_3 \mathbb{B}(t)$ ， $\varphi_t : S_0 \rightarrow S(t)$ 是三维空间中将 S_0 移动到 $S(t)$ 的流，满足 $\varphi(t)(r) = v_C(r) : X_t(r), r \in C_0$ 。那么先考虑在固定曲面上执行这个积分：

$$\Phi(t) = \int_{S(t)} \omega_t = \int_{S_0} \varphi_t^* \omega_t$$

两侧求导：

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = \int_{S_0} \frac{d(\varphi_t^* \omega_t)}{dt}$$

要继续往下计算，则考察 $\varphi_t^* \omega_t$ 的时间导数。以 $\chi_{t,h}$ 代表从 t 演化到 $t+h$ 时刻的流，其中 $h-t \ll t$ ，那么 $\varphi_{t+h}^* \omega_{t+h} = \varphi_t^* \chi_{t,h}^* \omega_{t+h}$ ，即先将 ω_{t+h} 拉回到 t 时刻，再拉回 0 时刻。考虑到 $\omega_{t+h} = \omega_t + h\partial_t \omega_t$ ， $\chi_{t,h}^* \eta = \eta + h\mathcal{L}_{X_t} \eta$ ，得到：

$$\chi_{t,h}^* (\omega_{t+h}) \sim \omega_{t+h} + h\mathcal{L}_{X_t}(\omega_t) \sim \omega_t + h\partial_t \omega_t + h\mathcal{L}_{X_t}(\omega_t)$$

从而：

$$\varphi_{t+h}^* (\omega_{t+h}) = \varphi_t^* (\omega_t) + h\varphi_t^* (\partial_t \omega_t + \mathcal{L}_{X_t}(\omega_t))$$

继续之前的推导：

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi(t)}{dt} &= \int_{S_0} \frac{d(\varphi_t^* \omega_t)}{dt} \\ &= \int_{S_0} \varphi_t^* (\partial_t \omega_t + \mathcal{L}_{X_t}(\omega_t)) \\ &= \int_{S_t} \partial_t \omega_t + \mathcal{L}_{X_t}(\omega_t) \\ &= \int_{S_t} \partial_t \omega_t + d_3(\iota_{X_t} \omega_t) + \iota_{X_t}(d_3 \omega_t) \\ &= \int_{S_t} \partial_t \omega_t + d_3(\iota_{X_t} \omega_t) \\ &= \int_{S_t} \frac{\partial}{\partial t} (\star_3 \mathbb{B}) + \int_C \iota_{v_C} (\star_3 \mathbb{B}) \end{aligned}$$

其中，利用了 $d_3 \star \mathbb{B} = 0$ 。展开这里的第二项：

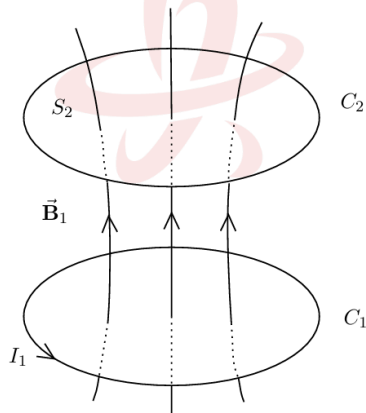
$$\begin{aligned} \iota_v (\star_3 \mathbb{B}) &= \iota_v (B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy) \\ &= B_x v_y dz - B_x v_z dy + B_y v_z dx - B_y v_x dz + B_z v_x dy - B_z v_y dx \\ &= (B_y v_z - B_z v_y) dx + (B_z v_x - B_x v_z) dy + (B_x v_y - B_y v_x) dz \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi}{dt} &= \int_S d\sigma \cdot \frac{\partial B}{\partial t} - \int dl \cdot (v_C \times B) \\ &= - \int_S d\sigma \cdot (\nabla \times E) - \int dl \cdot (v_C \times B) \\ &= - \int dl \cdot E - \int dl \cdot (v_C \times B) \\ &= - \int dl \cdot E - \int dl \cdot (v \times B) \end{aligned}$$

这里的 v_C 是回路的运动速度，而 v 是回路中带电粒子的运动速度。这个就是法拉第电磁感应定律，右侧两项分别是感生和动生电动势。

现在考虑互感。如图把两个线圈 C_1, C_2 放在一起：



考虑穿过线圈 2 的磁通量：

$$\begin{aligned}\Phi_2 &= \int_{S_2} d\sigma \cdot B_1 \\ &= \int d\sigma \cdot (\nabla \times A_1) \\ &= \oint_{C_2} dr \cdot A_1(r) \\ &= \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{dr \cdot dr'}{|r - r'|} \\ &= M_{12} I_1\end{aligned}$$

所以有一个对称的互感系数：

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{dr \cdot dr'}{|r - r'|}$$

自感是电路在自身内部产生了磁通，通常有一个形状系数 L 使得 $\Phi = LI, \mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$ 。考虑为了对抗自感电动势所做的功：

$$\frac{dW}{dt} = -LI \frac{dI}{dt} \Rightarrow W = -\frac{1}{2} LI^2 \Rightarrow U = \frac{1}{2} LI^2$$

对于只有静电场、静磁场的情况：

$$\begin{aligned}U &= \frac{1}{2} I(LI) \\ &= \frac{1}{2} I\Phi \\ &= \frac{1}{2} I \int_S d\sigma \cdot B \\ &= \frac{1}{2} I \int_C dl \cdot A \\ &\sim \frac{1}{2} \int_C d^3r j \cdot A \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int_C d^3r (\nabla \times B) \cdot A \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int_C d^3r (\nabla \times A) \cdot B \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int_c d^3r B^2\end{aligned}$$

其中使用了 A, B 均在无穷远处消失的结论。

ElectroMagnetic Wave

使用洛伦兹规范，在真空中有：

$$dF = 0, d^*F = 0$$

这直接给出关于电场和磁场的波动方程：

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \nabla^2 E = 0, \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} - \nabla^2 B = 0$$

先考虑 $\mathbb{R}^3$ 中平面波，服从波动方程：

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = 0, \square \phi = 0$$

其解

$$\phi = \exp(i(k \cdot r - \omega t)) \Rightarrow c^2 k^2 = \omega^2$$

下文中总是取 $\omega = ck$ ，对于 $\omega = -ck$ 的情况由波矢为 $-k$ 的波描述。波的相速度指的是等相位点在单位时间内传播的距离。单位长度内的周期数量为 $\frac{k}{2\pi}$ 个，也就是说相邻等相位点之间的距离为 $\frac{2\pi}{k}$ ，而同一个点经过 2π 相位需要的时间是 $\frac{2\pi}{\omega}$ ，所以波的相速度是 $\frac{\omega}{k}$ 。对于真空中的电磁波，它的相速度始终为 c 。

将电磁波也写成平面波的形式：

$$E = E_0 \exp(i(k \cdot r - \omega t)), B = B_0 \exp(i(k \cdot r - \omega t))$$

真空 Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot E = k \cdot E_0 \exp(i(k \cdot r - \omega t)) = 0 \Rightarrow k \cdot E_0 = 0$$

同理推出 $k \cdot B_0 = 0$ ，因此真空中传播的电磁波的电磁场方向总是与波矢正交。从另外两个方程中得到：

$$k \times E_0 = \omega B_0, k \times B_0 = -\frac{\omega}{c^2} E_0$$

这说明 E 与 B 也是正交的。变形第一个式子得到：

$$\frac{c}{\omega} k \times E_0 = c B_0 \Rightarrow c B_0 = \hat{k} \times E_0$$

知道了这些性质，以 $\hat{k}$ 记电磁波的传播方向，取 $\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = 0, \hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{k}$ ，把电场和磁场在 $\hat{e}_1, \hat{e}_2$ 方向上分解：

$$E = (E_1 \hat{e}_1 + E_2 \hat{e}_2) \exp(i(k \cdot r - \omega t)), B = \frac{1}{c} (-E_2 \hat{e}_1 + E_1 \hat{e}_2) \exp(i(k \cdot r - \omega t))$$

有如下几种偏振方式：取 $E_1 = A_1 \exp(i\theta_1), E_2 = A_2 \exp(i\theta_2)$ ，在 $\theta_2 - \theta_1 \in \mathbb{Z}\pi$ 时，两个方向上的电场同步加强、减弱，此时的状态称为线偏振

$$E = (A_1 \hat{e}_1 + A_2 \hat{e}_2) \cos(k \cdot r - \omega t + \theta_1)$$

取 $E_2 = \pm i E_1$ ，此时电场矢量在平面中旋转，称为圆偏振。其余情况都是椭圆偏振。

波动方程是线性的，因此实际中的电磁波可以是平面波的叠加（含有不同波矢 k 的成分）：

$$E = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 k \mathcal{E}(k) \exp(i(k \cdot r - \omega t)), B = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 k \frac{1}{c} (\hat{k} \times \mathcal{E}(k)) \exp(i(k \cdot r - \omega t))$$

计算其能量密度：

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \|Re(E)\|^2 + \frac{1}{\mu_0} \|Re(B)\|^2 \right) = \frac{\epsilon_0}{2} (\epsilon_0 \|Re(E)\|^2 + \|Re(cB)\|^2)$$

$$\begin{aligned} \|Re(E)\|^2 &= \frac{1}{4} (E \cdot E + E^* \cdot E^* + 2E \cdot E^*) \\ &= \frac{1}{4} (E \cdot E + E \cdot E^*) + c.c. \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{(2\pi)^6} \int d^3 k \int d^3 k' (\mathcal{E}(k) \cdot \mathcal{E}(k') \exp(i(k+k') \cdot r - ic(k+k')t) + \mathcal{E}(k) \cdot \mathcal{E}^*(k') \exp(i(k-k') \cdot r - ic(k-k')t)) + c.c. \end{aligned}$$

对空间积分：

$$\begin{aligned}\int d^3r \|Re(E)\|^2 &= \frac{1}{4(2\pi)^3} \int d^3k \int d^3k' \mathcal{E}(k) \cdot \mathcal{E}(k') \exp(-ic(k+k')t) \delta(k+k') + \dots \\ &= \frac{1}{4(2\pi)^3} \int d^3k (\mathcal{E}(k) \cdot \mathcal{E}(-k) \exp(-2ickt) + \mathcal{E}(k) \cdot \mathcal{E}^*(k))\end{aligned}$$

利用矢量恒等式 $(a \times b) \cdot (a \times c) = (a \cdot a)(b \cdot c) - (a \cdot b)(a \cdot c)$ ，推出波包的能量：

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \|\mathcal{E}(k)\|^2$$

Green's Functions

仍在 Lorentz 规范下讨论。取 $F = \mathbb{E} \wedge dt + \star_3 \mathbb{B}$, $J = \frac{\rho}{\epsilon_0} dt - \mu_0 \mathbb{J}$, $A = -\phi dt + \mathbb{A}$, 获得 Maxwell 方程 $d^*dA = J$, 附加 Lorentz 规范 $d^*A = 0$, 推出：

$$\square A = -(d^*d + dd^*)A = -J$$

其中 $\square = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \nabla^2$, 或者写成两部分：

$$\square \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \square A = \mu_0 j$$

获得了非齐次波动方程。我们希望使用 Green 函数法求解，即考虑源点 (r, t) 处的点源对 (r', t') 处的影响，也即求解：

$$\square' G(r, t; r', t') = \delta(r - r') \delta(t - t')$$

在获得 Green Function 之后，考虑方程 $\square \phi = f$, 它的解

$$\begin{aligned}\phi(r, t) &= \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r' \phi(r', t') \delta(r - r') \delta(t - t') \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r' \phi(r', t') \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - \nabla'^2 \right) G(r, t; r', t')\end{aligned}$$

对于第一项，分部积分处理之：

$$\begin{aligned}\int dt' \phi \frac{\partial^2}{\partial t'^2} G &= \left(\frac{\partial}{\partial t'} G \right) \phi \Big|_{t_1}^{t_2} - \int dt' \frac{\partial \phi}{\partial t'} \frac{\partial G}{\partial t'} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t'} G \right) \phi \Big|_{t_1}^{t_2} - \left(\frac{\partial \phi}{\partial t'} G \right) \Big|_{t_1}^{t_2} + \int dt' G \frac{\partial^2 \phi}{\partial t'^2}\end{aligned}$$

对于第二项，我们希望将对空间的偏导数转移到 ϕ 上，从如下恒等式出发：

$$\nabla'(\phi \nabla' G - G \nabla' \phi) = \phi \nabla'^2 G - G \nabla'^2 \phi$$

该恒等式的证明只需展开左侧：

$$\text{LHS} = \nabla' \phi \nabla' G + \phi \nabla'^2 G - \nabla' G \nabla' \phi - G \nabla'^2 \phi = \text{RHS}$$

考虑第二项：

$$\begin{aligned}\int d^3r' \phi \nabla'^2 G &= \int d^3r' G \nabla'^2 \phi + \int_{\partial V} (\phi \nabla' G - G \nabla' \phi) \cdot dS \\ &= \int d^3r' G \nabla'^2 \phi + \int_{\partial V} (\phi \partial_{n'} G - G \partial_{n'} \phi) dS\end{aligned}$$

合成一下，获得解：

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r}, t) = & \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3 r' G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') f(\vec{r}', t') \\ & + \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_{\partial V} [G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \partial'_n \varphi(\vec{r}', t') - \varphi(\vec{r}', t') \partial'_n G(\vec{r}, t; \vec{r}', t')] \\ & + \frac{1}{c^2} \int_V d^3 r' [\varphi(\vec{r}', t') \partial_{t'} G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') - G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \partial_{t'} \varphi(\vec{r}', t')] \Big|_{t'=t_1}^{t'=t_2}.\end{aligned}$$

第一项是 Green 函数的叠加，后面是空间、时间边界项。下考虑构造 Green 函数。系统的空间平移、时间平移对称性使得 Green 函数只依赖于时间间隔和空间间隔：

$$G(r, t; r', t') = G(r - r'; t - t')$$

所以只需求解方程：

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) G(r, t) = \delta(r) \delta(t)$$

进一步地，系统的旋转对称性使得 $G(r, t)$ 必定球对称，因此只需考虑求解 $G(\|r\|, t)$ 。考虑 $\nabla G = \frac{\partial G}{\partial r} \nabla r$, $\nabla r = \hat{r}$, 从而 $\nabla G = \frac{\partial G}{\partial r} \hat{r}$ 沿径向。对于任意径向矢量场 $F(r) = A(r) \hat{r}$, 都有性质：

$$\nabla \cdot F(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A(r))$$

这是由于：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot F &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A(r) \frac{x_i}{r} \right) \\ &= \sum_i \left(A'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} \frac{x_i}{r} + A(r) \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} \right) \right) \\ &= A'(r) \sum_i \frac{x_i^2}{r^2} + A(r) \sum_i \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right) \\ &= A'(r) + A(r) \frac{2}{r} \\ &= \frac{1}{r^2} (r^2 A'(r) + 2r A(r)) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A(r))\end{aligned}$$

取 $F = \nabla G = \frac{\partial G}{\partial r} \hat{r}$, 有：

$$\nabla \cdot F = \nabla^2 G = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial G}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 G}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial G}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rG)$$

从而得到方程：

$$\frac{1}{r} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) (rG) = \delta(r) \delta(t)$$

在 $r > 0$ 处，获得一个 1 维波动方程：

$$\left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial r} \right) \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial r} \right) (rG) = 0$$

所以 $rG(r)$ 是一个一维波动方程的解，记为：

$$G^{(\mp)}(r, t) = \frac{1}{r} g_{\pm} \left(t \pm \frac{r}{c} \right)$$

这个波的波速为 c 。对于 $t + \frac{r}{c}$ 的解，离开源点越远，波的相位越大，那么这是从无穷远处射向源点的波；对于 $t - \frac{r}{c}$ 的情况则相反。为了看 $g_{\pm}$ 到底是什么，需要看源点 $r = 0$ 处的情况，利用 Laplace 方程的 Green 函数：

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi\delta(r)$$

它可以在源点处提取出方程右侧的奇异部分：

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{c^2} - \nabla^2 \right) \left(\frac{g_{\pm}}{r} \right) &\sim -g_{\pm} \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) \\ &= 4\pi g_{\pm} \left(t \pm \frac{r}{c} \right) \delta(r) \\ &= \delta(r) \delta(t) \end{aligned}$$

由于已固定 $r = 0$ ，对比知 $g_{\pm}(u) = \frac{1}{4\pi} \delta(u)$ ，进而 $G^{\mp}(r, t) = \frac{1}{4\pi r} \delta \left(t \pm \frac{r}{c} \right)$ ，进而：

$$G^{\pm}(r, t; r', t') = \frac{1}{4\pi|r-r'|} \delta \left(t - t' \pm \frac{\|r-r'\|}{c} \right)$$

忽略空间边界项：

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}, t) &= \int_{t_1}^{t_2} dt' \int_V d^3r' G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') f(\vec{r}', t') \\ &\quad + \frac{1}{c^2} \int_V d^3r' \left[\varphi(\vec{r}', t') \partial_{t'} G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') - G(\vec{r}, t; \vec{r}', t') \partial_{t'} \varphi(\vec{r}', t') \right] \Bigg|_{t'=t_1}^{t'=t_2}. \end{aligned}$$

如果采用 Green 函数：

$$G^+(r, t; r', t') = \frac{1}{4\pi|r-r'|} \delta \left(t - t' - \frac{\|r-r'\|}{c} \right)$$

那么要想让它不为 0，必须 $t - t'$ 为正，这意味着只在 $t' = t_1$ 上有边界项。此时的解：

$$\phi_{ret}(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{f \left(r', t - \frac{|r-r'|}{c} \right)}{|r-r'|} + \phi_{in}(r, t)$$

在 $t = t_1$ 时，源积分没有贡献，场仅被 ϕ_{in} 决定，因此 ϕ_{in} 可被视为入射波。这一组解被称为“推迟解”，它是满足因果关系的。使用另一个 Green 函数可以给出并不满足因果关系的“超前解”。

忽略边界项（设时间无穷远处并没有源），可以给出 Maxwell 方程的解：

$$\phi(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho \left(r', t - \frac{|r-r'|}{c} \right)}{|r-r'|}, \quad A(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{j \left(r', t - \frac{|r-r'|}{c} \right)}{|r-r'|}$$

这组解满足 Lorentz 规范。这个结果的物理意义就是电荷、电流分布对未来的影响被“推迟”了，位于源点 r' 处的电荷或电流需要经过时间 $t - \frac{|r-r'|}{c}$ 才能对场点造成影响。

Dipole Radiation

回顾上面给出的球面波波动方程的推迟解：

$$\phi(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{f \left(r', t - \frac{|r-r'|}{c} \right)}{|r-r'|}$$

对于非常远离源点的场点，我们使用多极子展开：考虑 $f(r') = \frac{1}{|r - r'|}$ ，在 $r' \ll r$ 时，取 $r' = 0$ Taylor 展开：

$$f(r) \sim \frac{1}{r} + \frac{r \cdot r'}{r^3}, \text{ 同理取 } |r - r'| \sim r - \frac{r \cdot r'}{r}:$$

$$\begin{aligned} f\left(r', t - \frac{|r - r'|}{c}\right) &\sim f\left(r', t - \frac{r}{c} + \frac{r \cdot r'}{rc}\right) \\ &\sim f\left(r, t - \frac{r}{c}\right) + \frac{r \cdot r'}{c} \partial_t f\left(r', t - \frac{r}{c}\right) \end{aligned}$$

把球面波方程的解展开到一阶，获得了：

$$\phi(r, t) \sim \frac{1}{4\pi r} \int d^3 r' \left(f\left(r', t - \frac{r}{c}\right) + \frac{r \cdot r'}{rc} \partial_t f\left(r', t - \frac{r}{c}\right) + \frac{r \cdot r'}{r^2} f\left(r', t - \frac{r}{c}\right) \right)$$

接下来对磁矢势进行近似。我们希望研究电偶极辐射，因此希望在近似后的矢量势和标量势中都只出现与电偶极有关的东西，因此，磁偶极的近似需要保留到这一阶：

$$A(r, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \frac{j\left(r', t - \frac{|r - r'|}{c}\right)}{|r - r'|} \sim \frac{\mu_0}{4\pi r} \int d^3 r' j\left(r', t - \frac{r}{c}\right)$$

这个式子中的 j 刚好能被写成电偶极矩，以 x 方向为例：

$$j_x(r', t) = \nabla' \cdot (x' j(r', t)) - x' \nabla' \cdot j(r', t) = \nabla' \cdot (x' j(r', t)) + x' \partial_t \rho(r', t)$$

那么：

$$\frac{\mu_0}{4\pi r} \int d^3 r' j\left(r', t - \frac{r}{c}\right) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{d}{dt} \int d^3 r' \rho\left(r', t - \frac{r}{c}\right) r' = \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

由于 $\nabla\left(t - \frac{r}{c}\right) = \frac{\hat{r}}{c}$ ，那么：

$$\begin{aligned} \nabla \times \dot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) &= \epsilon_{ijk} \partial_j \dot{p}_k\left(t - \frac{r}{c}\right) \\ &= \epsilon_{ijk} \frac{1}{c} \ddot{p}_k\left(t - \frac{r}{c}\right) \hat{r}_j \\ &= \frac{1}{c} \hat{r} \times \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \end{aligned}$$

所以：

$$B = \nabla \times A = -\frac{\mu_0}{4\pi r^2} \hat{r} \times \dot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) - \frac{\mu_0}{4\pi r c} \hat{r} \times \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \sim -\frac{\mu_0}{4\pi r c} \hat{r} \times \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

将电势能也使用偶极矩相关的量写出：

$$\begin{aligned} \phi(r, t) &\sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int d^3 r' \left(\rho\left(r', t - \frac{r}{c}\right) + \frac{r \cdot r'}{rc} \partial_t \rho\left(r', t - \frac{r}{c}\right) + \frac{r \cdot r'}{r^2} \rho\left(r', t - \frac{r}{c}\right) \right) \\ &\sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left(Q + \frac{\hat{r}}{c} \cdot \dot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{\hat{r}}{r} \cdot \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \right) \end{aligned}$$

计算电场（只保留到 $\frac{1}{r}$ 阶）：

$$\begin{aligned} E &= -\nabla\phi - \partial_t A \\ &\sim \frac{\hat{r}}{4\pi\epsilon_0 r c} \cdot \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \nabla\left(\frac{r}{c}\right) - \frac{\mu_0}{4\pi r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} ((\hat{r} \cdot \ddot{p}) \hat{r} - \ddot{p}(\hat{r} \cdot \hat{r})) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi r} \hat{r} \times \left(\hat{r} \times \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \right) \end{aligned}$$

计算辐射功率，利用电场和磁场的关系 $E = -c\hat{r} \times B$ ：

$$\begin{aligned}
S &= \frac{1}{\mu_0} E \times B \\
&= -\frac{c}{\mu_0} (\hat{r} \times B) \times B \\
&= -\frac{c}{\mu_0} (B(\hat{r} \cdot B) - \hat{r} B^2) \\
&= \frac{c}{\mu_0} \hat{r} B^2 \\
&= \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c} \|r \times \ddot{p}\|^2 \hat{r}
\end{aligned}$$

所以震荡的偶极子发出了径向辐射。设 $p = p(t)\hat{z}$, 那么:

$$S = \frac{\mu_0}{16\pi^2 r^2 c} \|\ddot{p}\|^2 \sin^2 \theta \hat{r} \Rightarrow P = \frac{\mu_0}{6\pi c} \|\ddot{p}\|^2$$

Moving Point Charge

下面考虑沿着轨迹 $\xi(t)$ 行走的点电荷:

$$\rho(r, t) = q\delta^3(r - \xi(t)), \quad j(r, t) = qv(t)\delta^3(r - \xi(t))$$

代入前文中推迟势结果 $t \rightarrow t - \frac{|r - r'|}{c}$:

$$\phi(r, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\delta^3\left(r' - \xi\left(t - \frac{|r - r'|}{c}\right)\right)}{|r - r'|}, \quad A = \frac{q\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{v\left(t - \frac{|r - r'|}{c}\right) \delta^3\left(r' - \xi\left(t - \frac{|r - r'|}{c}\right)\right)}{|r - r'|}$$

考虑电势能部分, 引入一个新的 $\delta(\cdot)$ 函数, 从而把 $t - \frac{|r - r'|}{c}$ 从 $\delta(\cdot)$ 中放出来:

$$\begin{aligned}
\phi(r, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\delta^3\left(r' - \xi\left(t - \frac{|r - r'|}{c}\right)\right)}{|r - r'|} \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|r - r'|} \delta(r' - \xi(t')) \delta\left(t' - \left(t - \frac{|r - r'|}{c}\right)\right) \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \frac{1}{|r - r'|} \delta\left(t' - t + \frac{|r - \xi(t')|}{c}\right)
\end{aligned}$$

下面使用 $\delta(\cdot)$ 的一个性质: 考虑 $\delta(f(x))$ 并设 $f(x)$ 有多个零点:

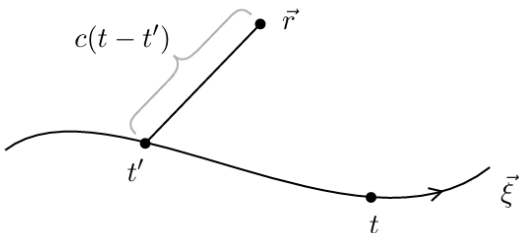
$$\delta(f(x)) \sim \delta(f'(x_0)(x - x_0)) \sim \frac{1}{|f'(x_0)|} \delta(x - x_0)$$

统计所有零点处的贡献, 有:

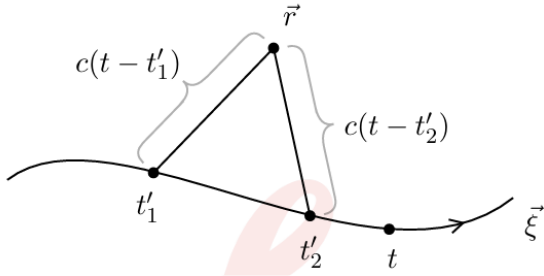
$$\delta(f(x)) = \sum_{x_i} \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$$

考虑前面 $\delta(\cdot)$ 里面的东西:

$$f(t') = t' - t + \frac{1}{c} |r - \xi(t')|$$



它的根 t' 满足 $c(t - t') = |r - \xi(t')|$, t' 称为推迟时间, 也就是说, 在 $\xi(t')$ 位置发出的光信号需要经过 $(t - t')$ 这么长的时间才能走完 $|r - \xi(t')|$ 传播到场点。需要注意的是推迟时间是唯一的。假定有两个不同的推迟时间:



那么, t'_1, t'_2 之间轨迹的长度大于 $c(t - t'_1) - c(t - t'_2) = c(t'_2 - t'_1)$, 因此粒子的速度超光速, 显然不可能。以 t_{ret} 记这个根, 记 $R(t) = r - \xi(t), \beta(t) = v(t)/c$, 得到:

$$\delta(f(t')) = \frac{1}{1 - \frac{R(t_{ret}) \cdot \beta(t_{ret})}{R(t_{ret})}} \delta(t' - t_{ret})$$

回代, 得到电势、磁矢势:

$$\phi(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R - R \cdot \beta} \right)_{ret}, \quad A(r, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{qv}{R - R \cdot \beta} \right)_{ret}$$

Scattering

考虑电磁波击中粒子, 粒子震荡, 有加速度, 从而又向外发出电磁波, 这个过程就是散射。简单起见, 考虑平面波 $E = E_0 \cos(k \cdot r - \omega t)$ 击中自由粒子: $m\ddot{r} = q(E + \dot{r} \times B)$ 。在粒子非相对论时:

$$\|\dot{r} \times B\| = \left\| \frac{\dot{r}}{c} \times cB \right\| \ll \|cB\| = \|E\|$$

因此洛伦兹力直接忽略不计。那么动力学方程的解 $r = -\frac{qE_0}{m\omega^2} \cos \omega t$, 由 Larmor 公式得到 $\langle P_{rad} \rangle = \frac{\mu_0 q^4 E_0^2}{12\pi m^2 c}$, 进一步得到 $\sigma = \frac{\mu_0^2 q^4}{6\pi m^2}$ 。这种散射称为 Thomson Scattering。另外一种散射称为 Rayleigh Scattering, 是在电磁波的作用下电介质发生了极化, 是的 $P = \alpha E$, 推出 $\sigma = \frac{\mu_0^2 \alpha^2 \omega^4}{6\pi}$ 。

U(1) Gauge Theory

纤维丛

Fiber Bundle

讨论纤维丛需要如下几个东西:

底流形/Base Manifold B 、纤维/Fiber F (也是一个流形)、总空间/Total Space E 、结构群/Structure Group G (是 Lie 群), 它们之间的关系:

- 存在局部平凡的单射 $\pi: E \rightarrow B$: 取底空间中开集 $U_\alpha \subset B$, 存在微分同胚 ϕ_α 使 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 同胚于开集和纤维的直积, 换言之, $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上每个点可以被 (底流形, 纤维) 坐标 (x, f) 表示。 π, φ_α 和坐标投影映射 π_α 之间的关系可以被如下交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\varphi_\alpha} & U_\alpha \times F \\ \pi \searrow & & \swarrow \pi_\alpha \\ & U_\alpha & \end{array}$$

表示: , 其中, $\pi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ 是投影映射 $\pi: E \rightarrow B$ 在 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上的限制, φ_α 是为 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上每个点赋予 (x, f) 坐标的映射, π_α 是将坐标 (x, f) 投影回 (x) 的映射。注意: E 不一定同胚于 $B \times F$

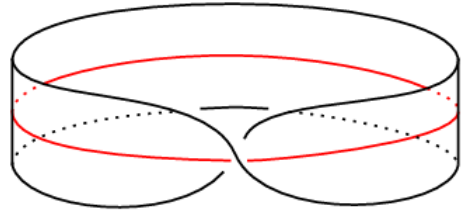
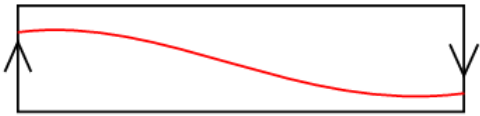
- 结构群 G 可以作用在纤维 F 上: $\rho: G \times F \rightarrow F$, 下文中以 $g \cdot u \in F$ 标记这个映射。每一个 g 都给出微分同胚 $\rho_g: F \rightarrow F$, 因此, 我们有从结构群 G 到 F 上微分同胚 $\text{Diff}(F)$ 的群同态: $\rho: G \rightarrow \text{Diff}(F)$ 。
- 相容性: 在底流形上选择两个开集, 有两个赋予坐标的映射 $\phi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$, $\phi_\beta: \pi^{-1}(U_\beta) \rightarrow U_\beta \times F$, 两个开集有交集 $U_{\alpha\beta} := U_\alpha \cap U_\beta$ 。考虑映射 $\phi_{\beta\alpha}: \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}: U_{\alpha\beta} \times F \rightarrow U_{\alpha\beta} \times F$, 这个映射先将坐标映射回纤维丛上一点 (不依赖于坐标的一点), 再映射到另一个坐标。由于 ϕ, ϕ^{-1} 都不改变底流形上的坐标, 因此对于每个固定的 x , 有微分同胚 $\phi_{\beta\alpha}: \{x\} \times F \rightarrow \{x\} \times F$, 称 $\phi_{\beta\alpha}$ 为 Transition Function。我们对 Transition Function 有额外的要求: 存在依赖基点的结构群元素 $g(x)$, 使得 $\phi_{\beta\alpha}(x) \cdot u = g(x) \cdot u$ 。给定 $U_{\alpha\beta}$ 中一点 x , 我们就获得 $F \rightarrow F$ 微分同胚, 因此我们也可以说 $\phi_{\beta\alpha}$ 是以后个这样的映射: $\phi_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{Diff}(F)$, 根据我们对它的额外要求, 我们可以将其升格为 $\phi_{\beta\alpha}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$, 性质 2 中提过, G 里面的每个元素给出 $F \rightarrow F$ 微分同胚。

称 $\pi: E \rightarrow B$ 是平凡纤维丛, 如果 E 同胚于 $B \times F$ 。如果底空间 B 可连续地缩到一点, 则 B 上的任意纤维丛都是平凡的。称纤维丛在 B 的子空间上的光滑截面是映射 $s: U \rightarrow E$, 使得 $j = \pi \circ s$, 其中 j 是从 U 到 E 的嵌入映射。换言之, s 的作用是给 U 上每一个点再找到一个纤维上的元素 $s(x) \in \pi^{-1}(x)$, 下文中以 $\Gamma(U, E)$ 标记定义在 U 上的截面。若 $E = B \times F$ 是平凡的, 则 $\Gamma(B, E)$ 可认同为从 B 到 F 的光滑映射集合。

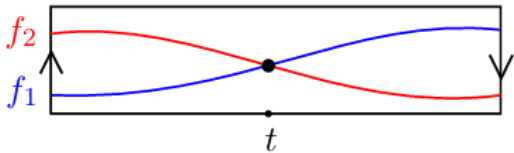
例子: 莫比乌斯带通过将一张纸带旋转半周后粘合两侧得到, 或者视正方形商掉某个等价关系:

$M = (I \times I) / \sim = \{(t, x) | t, x \in I = [0, 1]\} / \sim$, 根据粘合方法, 等价关系取为 $(0, x) \sim (1, 1 - x)$ 。认同两个端点, 将其视为 S^1 上纤维丛 $\pi: M \rightarrow S^1, (t, x) \mapsto t$ 。只看曲线上一小段 U 的时候, 可以被局部平凡化为 $U \times I$ 。找截面:

$$\Gamma(S^1, M) = \{f: [0, 1] \rightarrow [0, 1] | f(1) = 1 - f(0)\}$$



它是非平凡的。这是因为如果假设它是平凡的, 那么 M 同胚于 $S^1 \times I$, 必然可以找到 M 的两个全局截面, 使得它们不相交。但是显然不行。



例子: 考虑 $\pi: S^3 \rightarrow S^2$, 取 $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 | |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$, $S^2 = \mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 - \{0\}) / \sim, \sim: [\lambda z_1, \lambda z_2] = [z_1, z_2]$ 。

(为什么这个参数化是对的呢? 注意到这个等价关系认同了二维复平面上所有斜率相同的直线, 所以我只考虑形如 $[1, \frac{z_2}{z_1}]$ 的矢量, 这样只剩下两个自由度。此时还有一个单点 $[0, 1]$, 正好对应无穷远点, 无穷远点+复平面同胚于 S^2) 那么有投影映射: $\pi: (z_1, z_2) \mapsto [z_1, z_2]$ 。考虑 π^{-1} , 对于 $\mathbb{C}P^1$ 上一点 $[z_1, z_2]$, 它是由所有 $\lambda(z_1, z_2)$ 投影可以得到的, 令 $\lambda(z_1, z_2) \in S^3$ 且选取 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$, 推出 $|\lambda| = 1 \Rightarrow \lambda = \exp(i\theta)$ 。所以每一条纤维都是 S^1 。可以通过第一基本群判断它不是平凡纤维丛: $\pi_1(S^3) = 1, \pi_1(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z}$ 。

Vector Bundle

一个向量丛是指纤维丛 E 有纤维 $F = \mathbb{R}^m$, 有结构群 $G \subset GL_m(\mathbb{R})$, m 称为向量丛的秩。 $\pi^{-1}(x), x \in B$ 是向量空间: 设 $\{U_\alpha, \phi_\alpha\}$ 是向量丛 E 的平凡化, 那么 ϕ_α 可以将 $\pi^{-1}(x)$ 中的元素赋予 m 个坐标: $\phi_{\alpha(x)}: \pi^{-1}(x) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。这允许我们将同一根纤维上的两个元素加起来:

$$\lambda_1 s_1 + \lambda_2 s_2 = \phi_\alpha^{-1}(\lambda_1 \phi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \phi_\alpha(s_2))$$

先将纤维上两个点 s_1, s_2 映射到坐标, 再将坐标加起来, 再映射回去。取另一个局部平凡化 $\{U_\beta, \phi_\beta\}$, 它给 x 处的纤维给出新的坐标: $\phi_\beta: \pi^{-1}(x) \rightarrow \mathbb{R}^m$, 根据向量丛的定义, $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m: \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x)$ 是线性映射 $g \in GL_m(\mathbb{R})$ 。由于:

$$g(\lambda_1 \phi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \phi_\alpha(s_2)) = \lambda_1 g(\phi_\alpha(s_1)) + \lambda_2 g(\phi_\alpha(s_2))$$

将 g 换成 $\phi_\beta \phi_\alpha^{-1}$, 得到:

$$\phi_\alpha^{-1}(\lambda_1 \phi_\alpha(s_1) + \lambda_2 \phi_\alpha(s_2)) = \phi_\beta^{-1}(\lambda_1 \phi_\beta(s_1) + \lambda_2 \phi_\beta(s_2))$$

左右两侧通过不同的局部平凡化定义了同一根纤维上的同一个点，因此矢量丛纤维上的加法是不依赖于局部平凡化内在的定义的。

矢量丛的这个特性允许我们将两个截面映射到一个截面。取 U 上截面 $\Gamma(U, E)$ ，取 $s_1, s_2 \in \Gamma(U, E)$ ，取 $f_1, f_2 \in C^\infty(U)$ ，得到 $s = f_1 s_1 + f_2 s_2 \in \Gamma(U, E)$ 。

E 上截面 $\{s_1, \dots, s_m\}$ 称为一个框架，若 $\{s_1(x), \dots, s_m(x)\}$ 组成 $\pi^{-1}(x)$ 的基底对于任意 $x \in U$ 。一个框架给出一个局部平凡化，对于 $e = a_1 s_1(x) + \dots + a_m s_m(x)$ ， $\phi(e) = \{x\} \times (a_1, \dots, a_m)$ 。

例子：设 X 为 n 维光滑流形，定义其切丛 $TX = \bigcup_{p \in X} T_p X$ 。设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ ，取框架 $\{\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}\}$ ，纤维上一点记为 $V = \sum_{i=1}^n V^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$ ，两组不同的 Frame 带来坐标变换是

$$V^j(y(x)) = \sum_{i=1}^n V^i(x) \frac{\partial y^j}{\partial x^i}$$

Principal Bundle

称一个纤维丛是主 G -丛意味着：1) 它的纤维 F 同胚于 G ， G 为 Lie 群；2) 结构群是 G 的子群，它在 F 上的作用由左乘给出，也就是说取 $g \in G, h \in F = G$ ， $(g, h) \mapsto g \cdot h$ 。

考虑 B 上的 G 主丛 P ，可以定义结构群在纤维丛上的右作用 $P \times G \rightarrow P, (p, g) \mapsto p \cdot g$ 。取定 $b \in B$ ， φ_α 为局部平凡化，那么 $\varphi_\alpha : \pi^{-1}(b) \mapsto G$ ，对于 $p \in \pi^{-1}(b)$ ，取

$$p \cdot g = \phi_\alpha^{-1}(\phi_\alpha(p) \cdot g)$$

下面说明这个右作用的定义是不依赖于局部平凡化的。设有另一种局部平凡化 φ_β ，那么根据纤维丛的定义，Transition Function 必须是一个结构群中的元素，有 $\varphi_{\alpha\beta}(g) = \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(g) = t \cdot g, t \in G$ ，进而：

$$\varphi_{\alpha\beta}(\varphi_\beta(p) \cdot g) = t \cdot (\varphi_\beta(p) \cdot g) = (t \cdot \varphi_\beta(p)) \cdot g = \varphi_{\alpha\beta}(\varphi_\beta(g)) \cdot g = \varphi_\alpha(p) \cdot g \Rightarrow \varphi_\alpha^{-1}(\varphi_\alpha(p) \cdot g) = \varphi_\beta^{-1}(\varphi_\beta(p) \cdot g)$$

右作用使得每一根纤维 $\pi^{-1}(b)$ 是 G 的一条轨道，底流形 $B = P/G$ 可被视为轨道空间。

例子：Hopf 纤维化。前文中提到过， S^3 可以被视为底流形 S^2 ，纤维 S^1 的纤维丛。取

$$S^1 = \{\exp(i\theta)\} = \{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1\} \quad S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

G 在 P 上的右作用：

$$S^3 \times S^1 \mapsto S^3 \quad ((z_1, z_2), \exp(i\theta)) \mapsto (z_1 \exp(i\theta), z_2 \exp(i\theta))$$

如果 G 在纤维丛 P 上有右作用，且满足 $p \cdot g = p \Rightarrow g = e$ ， $\pi^{-1}(b) = \{p \cdot g, g \in G\}$ ，那么 P 是 G -主丛。根据以上分析， S^3 是 S^1 主丛。

我们对使用到的这个判据进行证明。上文中已经验证，若 Transition Function 用 G 左乘定义，则存在良好定义（不依赖于局部平凡化）的右作用。现只需证明另一个方向，设存在自由且在纤维上传递的右作用，取开集 U_α 和截面 $s_\alpha : U_\alpha \rightarrow P$ ，取纤维丛上点 $p \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ ，在底流形上对应的点是 $x = \pi(p)$ ，则必存在唯一的 $h_\alpha \in G$ ，使得 $p = s_\alpha(x) \cdot h_\alpha$ 。也就是说，我们为纤维丛上一点 p 选择了坐标 (x, h_α) 。

下面考虑两个开集： $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$ ，两套截面 $s_\alpha(\cdot), s_\beta(\cdot)$ ，则 $s_\alpha(x), s_\beta(x)$ 都位于同一条纤维 $\pi^{-1}(x)$ 中。由于 G 在纤维上有传递的右作用：

$$s_\beta(x) = s_\alpha(x) \cdot \alpha_{\beta\alpha}(x), \alpha_{\beta\alpha}(x) \in G \quad (*)$$

仍考虑 $p \in \pi^{-1}(x)$ ， $p = s_\alpha(x) \cdot h_\alpha = s_\beta(x) \cdot h_\beta$ ，结合 $(*)$ 推出：

$$s_\alpha(x) \cdot h_\alpha = s_\alpha(x) \cdot (\alpha_{\beta\alpha}(x) h_\beta) \Rightarrow h_\alpha = \alpha_{\beta\alpha}(x) h_\beta$$

(x, h) 和 $(x, \alpha(x)h)$ 就是在两种不同的局部平凡化下纤维丛上一点的坐标，而 $\alpha(x) \in G$ ，从而 Transition Function 确实是 G 中元素。这验证了 P 是 G 主丛。

$U(1)$ 联络和平行移动

简单起见，下文中只考虑 $U(1)$ 主丛。令 $\pi: P \rightarrow B$ 为 $U(1)$ 主丛。上文中定义的右作用使得我们可以将一根纤维上的一个点搬运到另一个点，但是现在我们希望将一根纤维上的点与其他纤维上的点联系起来。

下面首先说明， $U(1)$ 在 P 上的作用定义了所谓“垂直矢量场”，取 $U(1) = \{\exp(i\theta)\}$ ，取 $x \in P$ ，将 G 的元素对 x 进行右作用的时候，得到 $x \cdot \exp(i\theta) \in P$ ，获得曲线：

$$\gamma_x: (-\epsilon, +\epsilon) \rightarrow P \quad \theta \mapsto x \cdot \exp(i\theta)$$

考虑在 $\theta = 0$ 处的导数：

$$\gamma'_x(0) = \frac{d}{d\theta} \big|_{\theta=0} \gamma_x(\theta) = \frac{d}{d\theta} \big|_{\theta=0} (x \cdot \exp(i\theta)) := V_\theta(x)$$

从而结构群 G 的 Lie 代数中的元素在 P 上诱导矢量场。不难发现， $x \cdot \exp(i\theta)$ 使得作用后的点仅仅在同一条纤维上移动，从而 $\pi_*(V_\theta) = 0$ 。实际上，对于任意 G 主丛 P ，其 Lie 代数中的元素都通过右作用在 P 上诱导矢量场。

称 $U(1)$ 主丛上的联络是服从如下性质的 1-形式 $\mathcal{A} \in \Omega^1(P)$ ：

- $\iota_{V_\theta} \mathcal{A} = 1$ ，这对 $\mathcal{A}$ 的“分量大小”做了限制
- $\mathcal{A}$ 在 $U(1)$ 作用下不变。这意味着取 $\exp(i\theta) \in U(1)$ ，取微分同胚 $f: P \rightarrow P$ ， $x \mapsto x \cdot \exp(i\theta)$ ，那么 $f^* \mathcal{A} = \mathcal{A}$ ，等价地， $\mathcal{L}_{V_\theta} \mathcal{A} = 0$ （沿着 G 的 Lie 代数元素诱导的垂直矢量场，联络 1-形式不变）

例子：设 $P = B \times U(1)$ 是平凡的，取 $\{x^i\}$ 为 B 上局部坐标， θ 为每根纤维上角度坐标，那么 $V_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}$ ，设任意 1 形式 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_\theta(x, \theta) d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x, \theta) dx^i$ ，利用联络 1-形式满足的条件（其中第二个式子通过适配坐标系下的 Lie 导数公式得到）：

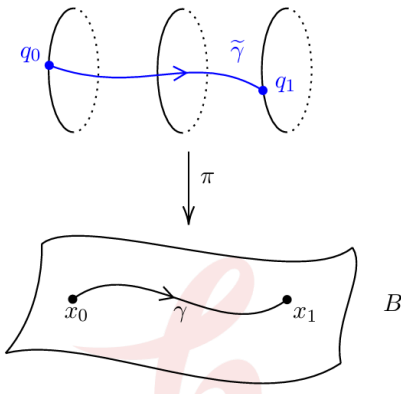
$$\iota_{V_\theta} \mathcal{A} = \mathcal{A}_\theta = 1, \mathcal{L}_{V_\theta} \mathcal{A} = (\partial_\theta \mathcal{A}_\theta) d\theta + \sum_i (\partial_\theta \mathcal{A}_i) dx^i \Rightarrow \partial_\theta \mathcal{A}_\theta = \partial_\theta \mathcal{A}_i = 0$$

从而 $\mathcal{A}_\theta = 1$ ， $\mathcal{A}_i$ 不依赖于 θ ：

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i$$

我们将使用这个联络把一个底流形上的一个切矢提升到总空间中。设 $\mathcal{A}$ 是 $U(1)$ 主丛的联络，取 $q \in P$ ， $v \in T_q P$ 被称为水平矢量，若 $\iota_v \mathcal{A} = 0$ 。记某点 q 处水平矢量的集合 $H_q = \{v \in T_q P \mid \iota_v \mathcal{A} = 0\}$ ，那么 $T_q P = H_q \oplus \mathbb{R} V_\theta$ 。对于使用坐标 $\{x, \theta\}$ 进行的局部平凡化，其水平矢量场 $\{\frac{\partial}{\partial x^i} - \mathcal{A}_i(x) \frac{\partial}{\partial \theta}\}$ ，右 $\pi_* \left(\frac{\partial}{\partial x^i} - \mathcal{A}_i(x) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \frac{\partial}{\partial x^i}$ 。此时我们说 $\frac{\partial}{\partial x^i} - \mathcal{A}_i(x) \frac{\partial}{\partial \theta}$ 是 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 的水平提升。一般地，取 $q \in P$ ， $x = \pi(q) \in B$ ，称 $v \in T_x B$ 的水平提升是以 x 为基点的纤维上的一个水平矢量 $\tilde{v} \in H_q$ 使得 $\pi_*(\tilde{v}) = v$ 。显然，如果不把提升的结果限制在 H_q 中，那么提升是不唯一的。只有加上限制之后， π_* 才变成同构。（从上面 $\{x, \theta\}$ 的例子容易看出）

设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow B$ 是底流形上 $\gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_1$ ，取总空间中起始点 $q_0 \in \pi^{-1}(x_0)$ ，存在唯一曲线 $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow E$ 使得它每一点的切矢 $\tilde{\gamma}'(t)$ 是底流形上曲线切矢 $\gamma'(t)$ 的水平提升。这个结果是直观的，来自于上文中我们论述的“将提升的结果限制在 H_q 中之后，每个底流形的切矢只有唯一水平提升方式”。



局部坐标系中，设 $\gamma(t) = (x^i(t))$ ，那么 $\tilde{\gamma}(t) = (x^i(t), \theta(t))$ 。 $\tilde{\gamma}(t)$ 的切矢 $\left(\frac{dx^i(t)}{dt}, \frac{d\theta(t)}{dt}\right)$ 必须是 $\left(\frac{dx^i(t)}{dt}\right)$ 提升后的结果，根据上文，提升后的结果应当是 $\left(\frac{dx^i(t)}{dt}, -\frac{dx^i(t)}{dt} A_i(x(t))\right)$ ，进而推出：

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = -\frac{dx^i(t)}{dt} A_i(x(t))$$

下面尝试将两根纤维建立联系：给定曲线 $\gamma: [0, 1] \mapsto B$ ，取 $x_0 = \gamma(0), x_1 = \gamma(1)$ ，现在考虑从纤维 $\pi^{-1}(x_0)$ 移动到纤维 $\pi^{-1}(x_1)$ 的方法。定义平行移动映射：

$$T_\gamma: \pi^{-1}(x_0) \mapsto \pi^{-1}(x_1), T_\gamma(q_0) = \tilde{\gamma}(1)$$

其中 $\tilde{\gamma}$ 是满足 $\tilde{\gamma}(0) = q_0$ 的底流形上曲线 γ 的提升。注意：平行移动的定义是与底流形上的曲线 $\gamma(t)$ 有关的。

下面说明这样定义的平行移动是 $U(1)$ 等变的，即：

$$T_\gamma(q_0 \cdot g) = T_\gamma(q_0) \cdot g, \forall q_0 \in \pi^{-1}(x_0), g \in U(1)$$

证明：联络的定义中要求它在 $U(1)$ 作用下不变。根据水平矢量场的定义以及推前映射的性质： $\iota_v \mathcal{A} = 0$ ，两侧同时作用一个 $U(1)$ 变换诱导推前映射：

$$\iota_{\pi_*(v)} \pi_*(\mathcal{A}) = 0 \Rightarrow \iota_{\pi_*(v)} (\mathcal{A}) = 0$$

这说明 $U(1)$ 作用后的水平矢量场仍然是水平矢量场。那么，设 $\tilde{\gamma}$ 是 γ 的水平提升， $\tilde{\gamma}_g(t) = \tilde{\gamma}(t) \cdot g$ 的切矢恰好是 $\tilde{\gamma}(t)$ 的切矢进行 $U(1)$ 作用后的结果，它也是 γ 的水平提升。那么， $\tilde{\gamma}_g(0) = \tilde{\gamma}(0) \cdot g = q_0 \cdot g$ ，从而 $T_\gamma(q_0 \cdot g) = \tilde{\gamma}_g(1) = \tilde{\gamma}(1) \cdot g = T_\gamma(q_0) \cdot g$ 。这就完成了证明。

特别地，可以考虑 γ 为环的情形，从而 $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ ，此时 $T_\gamma(q_0) = q_0 \cdot g$ ，这里出现了从一根纤维走出去再回来，结果无法回到原点的情况。对于给定的 γ, g_0 ， $T_\gamma(q_0)$ 与 q_0 的差距 g 称为和乐 (Holonomy)，记作 $Hol_\gamma(q_0)$ 。考虑我们现在的 $U(1)$ 主丛，设 $T_\gamma(q_0) = q_0 \cdot g$ ，更换起点 $\tilde{q}_0 = q_0 \cdot h$ ，根据平行移动的 $U(1)$ 等变性不难知道终点是 $T_\gamma(q_0) \cdot h = q_0 \cdot g \cdot h = (q_0 \cdot h) \cdot g$ ，所以这里和乐是不依赖 q_0 选择的！

曲率与 Chern 类

考虑 $\mathcal{A}$ 是 $U(1)$ 主丛 $\pi: P \rightarrow B$ 上的联络 1 形式。考虑底流形上的曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow B$ ， $\gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_0$ ，它在提升之后的起点和终点可不同，从而给出和乐 $Hol_\gamma \in U(1)$ 。

取 $\pi: P \rightarrow B$ 为 $U(1)$ 主丛，对联络外微分获得曲率 $F_\mathcal{A} = d\mathcal{A}$ 。 $F_\mathcal{A}$ 可以被视为 B 上的 2 形式，为说明这一点，考虑 $\mathcal{U} \subset B$ 上的局部平凡化 $\varphi(\pi^{-1}[\mathcal{U}]) \rightarrow \mathcal{U} \times U(1)$ ，由联络的定义：

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i$$

对其取外微分：

$$\begin{aligned} d\mathcal{A} &= \sum_i d\mathcal{A}_i(x) \wedge dx^i \\ &= \sum_{i,j} \partial_j \mathcal{A}_i(x) dx^j \wedge dx^i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i) dx^i \wedge dx^j \end{aligned}$$

这是底流形上的 2 形式，并且其选择不依赖于局部平凡化。考虑由两种平凡化 $(x, \exp(i\theta))$ 和 $(x, \exp(i\tilde{\theta}))$ ，合法的 Transition Function $\exp(i\theta) = \exp(i\phi(x)) \exp(i\tilde{\theta})$ ，从而： $x^i = \tilde{x}^i, \theta = \tilde{\theta} + \phi(x)$ ，从而：

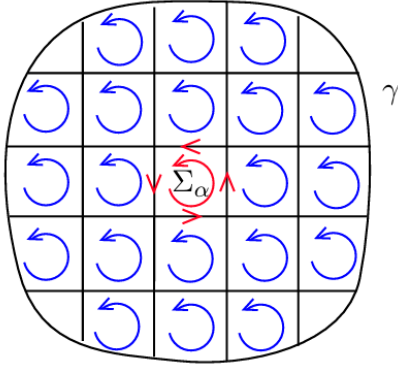
$$\mathcal{A} = d\tilde{\theta} + d\phi(x) + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \Rightarrow F = d\mathcal{A} = \sum_{i,j} \frac{1}{2} (\partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i) dx^i \wedge dx^j$$

与之前的结果相同。更精确地说，我们是通过 π^* 把这个 2 形式从 P 上推前到 B 上，由于 F 在 $d\theta$ 坐标上没有分量，所以推前的结果依然是 $F = \sum_{i,j} \frac{1}{2} (\partial_i \mathcal{A}_j - \partial_j \mathcal{A}_i) dx^i \wedge dx^j$

设 B 上有区域 Σ , 边界 γ , 它的和乐由曲率在 Σ 上的积分给出:

$$Hol_\gamma = \exp \left(-i \int_\Sigma F \right) \in U(1)$$

为了证明这一点, 将 Σ 剖分:



沿着每个小块 Σ_α 的边界走一圈, 我们都会获得一个和乐 Hol_{γ_α} 。考虑走完所有小块, 此时, 每个小块的内部边被正向走了一次、反向走了一次, 因此其贡献抵消。只有外部边的贡献留了下来。因此, 将所有小块的和乐相乘, 即可得到 γ 的和乐:

$$Hol_\gamma = \prod_\alpha Hol_{\gamma_\alpha}$$

更严格地说, 以 v 代表剖分后获得顶点集中的一个顶点, 以 p_v 代表 v 向纤维丛任意提升获得的纤维丛中的点, 考虑边 $v \rightarrow w$, 存在 $g_{v \rightarrow w}$ 使得 $T_{v \rightarrow w}(p_v) = p_w \cdot g_{v \rightarrow w}$ 。设一个小块的顶点为 u, v, x, y , 那么沿着这个小块平行移动一周:

$$T_{v \rightarrow v}(p_v) = p_v \cdot g_{u \rightarrow v} \cdot g_{y \rightarrow u} \cdot g_{x \rightarrow y} \cdot g_{v \rightarrow x}$$

这个小块的和乐是 $g_{u \rightarrow v} \cdot g_{y \rightarrow u} \cdot g_{x \rightarrow y} \cdot g_{v \rightarrow x}$ 。考虑连乘所有小块的和乐, 由于 $g_{u \rightarrow v} = g_{v \rightarrow u}^{-1}$, 只有 $\prod$ 外部边的连乘被留下, 留下的东西就是 Σ 的和乐。

此外, $\int_\Sigma F = \sum_\alpha \int_{\Sigma_\alpha} F$, 因此现在只需对每个小块证明:

$$Hol_{\gamma_\alpha} = \exp \left(-i \int_{\Sigma_\alpha} F \right)$$

设 Σ_α 足够小, 以至于可被一个局部平凡化的开域 $\mathcal{U}$ 覆盖, 设 $x^i(t)$ 为 $\mathcal{U}$ 中曲线, 则其提升满足:

$$\frac{d\theta}{dt} + \sum_i \mathcal{A}_i(x(t)) \frac{dx^i(t)}{dt} = 0$$

取 $\alpha = \mathcal{A}_i(x) dx^i$, 推出:

$$Hol_\gamma = \exp(i(\theta(1) - \theta(0))) = \exp \left(-i \int_\gamma \alpha \right) = \exp \left(-i \int_\Sigma d\alpha \right) = \exp \left(-i \int_\Sigma F \right)$$

显然, F 是 B 上的闭形式。考虑联络选择对 F 的影响: 设 $\mathcal{A}, \tilde{\mathcal{A}}$ 为两个联络 1-形式, 差值 $\alpha = \tilde{\mathcal{A}} - \mathcal{A}$:

$$\alpha = \tilde{\mathcal{A}} - \mathcal{A} = \sum_i (\tilde{\mathcal{A}}_i(x) - \mathcal{A}_i(x)) dx^i$$

所以两个联络的差值是底流形上的 1 形式 $\alpha \in \Omega^1$, 从而: $F_{\tilde{\mathcal{A}}} = F_{\mathcal{A}} + d\alpha$ 。考虑 B 上的二阶 De Rham 上调群

$H^2(B) = \frac{\text{Closed 2-Form}}{\text{Exact 2-Form}}$, $F_{\mathcal{A}}$ 和 $F_{\tilde{\mathcal{A}}}$ 相差一个 Exact 2-Form, 因此他们在 $H^2(B)$ 中对应同一个元素。定义 $U(1)$ 主丛的

$\pi: P \rightarrow B$ 的第一 Chern Class:

$$c_1(P) = \left[\frac{1}{2\pi} F \right] \in H^2(B)$$

特别地, Chern Class 在无边曲面上的积分有简单的结果:

$$\int_{\Sigma} c_1(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} F \in \mathbb{Z}$$

虽然曲率可以被任选为 $\tilde{F} = F + d\alpha$ ，但是 $\int_{\Sigma} d\alpha = \int_{\partial\Sigma} \alpha = \int_0 \alpha = 0$ ，因此首先我们知道 $\int_{\Sigma} c_1(P) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} F$ 是成立的。将闭曲面进行剖分，将每个小块的和乐相乘。此时，每条边都正反各出现过一次，从而

$$\prod_{\alpha} Hol_{\gamma_{\alpha}} = 1 = \exp\left(-i \int_{\Sigma} F\right) \Rightarrow \int_{\Sigma} F \in 2\pi\mathbb{Z}$$

例如，取平凡 $U(1)$ 主丛 $P = B \times U(1)$ ， $\mathcal{A} = d\theta$ ，从而 $F = 0$ 。

局部规范和变换

取 $\pi: P \rightarrow B$ 为 $U(1)$ 主丛，下通过截面给出一个局部平凡化的等价描述：取 $\mathcal{U} \subset B$ ， P 在 $\mathcal{U}$ 上的局部平凡化和 P 在 U 上的局部截面有一一对应关系。换言之，每一个给 $\pi^{-1}(\mathcal{U})$ 赋予坐标的函数 $\varphi: \pi^{-1}(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U} \times U(1)$ 与 $\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$ 一一对应。证明：取 $\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$ ，它把 $\mathcal{U}$ 中的点与 P 的一个子流形 $\sigma(\mathcal{U})$ 对应起来，使用 $g \in U(1)$ 移动每根纤维上的点，有映射：

$$\varphi^{-1}: \mathcal{U} \times U(1) \rightarrow \pi^{-1}(\mathcal{U}) \quad (x, g) \mapsto \sigma(x) \cdot g$$

它的逆显然是一个局部平凡化（注意，这里 φ^{-1} 的定义依赖于结构群群元在 $\pi^{-1}(\mathcal{U})$ 上的右作用，虽然我们最初定义右作用的时候借助了局部平凡化，但是后面证明了通过两两套局部平凡化定义的右作用是相同的）。这种局部平凡化为 P 中每个点赋予坐标的方式是将其识别为 x 处纤维上的基点 $\sigma(x)$ 与 $U(1)$ 群在这根纤维上的作用 g 的复合。

反过来，给定局部平凡化 φ ，它给出截面 $\sigma(x) = \varphi^{-1}(x, 1)$ 。

设 $\mathcal{A}$ 为联络 1-形式，据前文 $\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i$ ，这个是在 $\mathcal{U} \times U(1)$ 上依赖于坐标的写法，那么在原来的纤维丛上 $\mathcal{A}|_{\pi^{-1}(\mathcal{U})} = \varphi^*(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i)$ 。考虑截面 $\sigma: \mathcal{U} \rightarrow P$ ，取 $A_{\sigma} = \sigma^* \mathcal{A}$ ， A_{σ} 为 $\mathcal{U}$ 上的 1-形式。

$$A_{\sigma} = \sigma^* \mathcal{A} = \sigma^* \varphi^* \left(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right) = (\varphi \circ \sigma)^* \left(d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i \right)$$

若这里的 φ 是 φ 与 σ 一一对应意义下的局部平凡化映射，则它赋予 $\sigma(x)$ 点的坐标为 $(x, 1)$ ，因此 $\varphi \circ \sigma$ 是 $x \mapsto (x, 1)$ 的映射，推出

$$A_{\sigma} = \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i$$

所以，可以通过选择与局部平凡化对应的截面，将 $\mathcal{A}_i(x)$ 的信息拉回到底流形上来。

现在考虑 A_{σ} 如何依赖局部平凡化的选取。取另一个局部平凡化 $\tilde{\varphi}: \pi^{-1}(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U} \times U(1)$ ，以及与之对应的另一个截面 $\tilde{\sigma}$ ，设 $\tilde{\sigma}(x) = \sigma(x) \cdot \exp(i\alpha(x))$ ，那么，在 φ 下被赋予坐标 (x, g) 的点 $\sigma(x) \cdot g = \tilde{\sigma}(x) \cdot \exp(-i\alpha(x)) \cdot g$ ，在 $\tilde{\varphi}$ 下被赋予坐标 $(x, \exp(-i\alpha(x)) \cdot g)$ 。因此，我们有： $\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1}: (x, g) \mapsto (x, \exp(-i\alpha(x))g)$ 。在 $\tilde{\varphi}$ 下，联络 1-形式的分量：

$$(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})^* \left(d\theta + \sum_i \tilde{\mathcal{A}}_i(x) dx^i \right) = d(\theta - \alpha(x)) + \sum_i \tilde{A}_i(x) dx^i$$

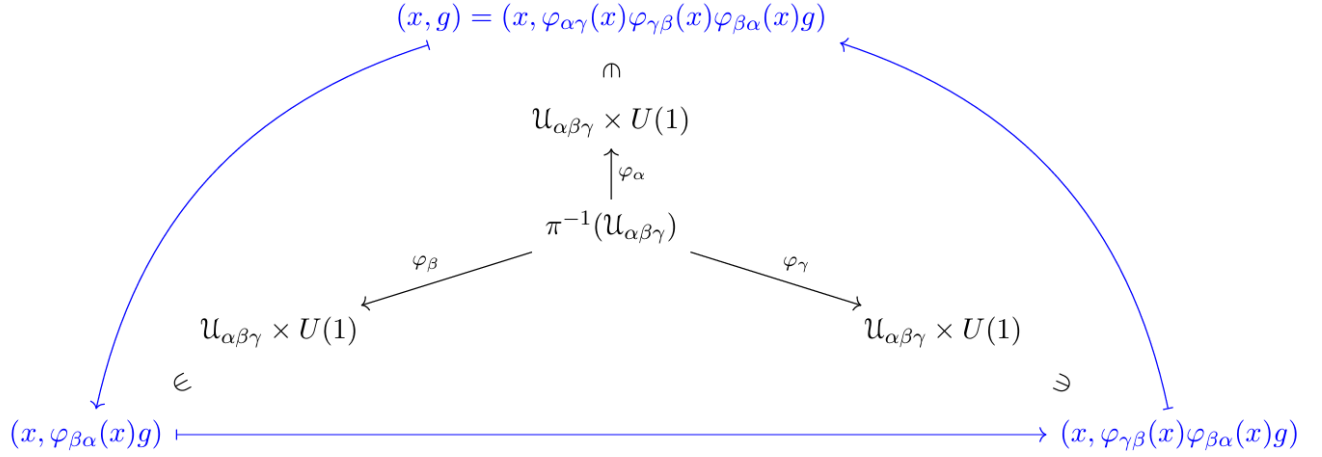
再利用 $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\sigma}: x \mapsto (x, 1)$ ，推出 $\tilde{A}_{\sigma} = A_{\sigma} + d\alpha(x)$ 。将 A_{σ} 称为 $\mathcal{A}$ 相应于局部平凡化/截面 σ 的（局部）规范 1 形式，通过选取不同的局部平凡化获得不同 A_{σ} 的形式称为（局部）规范变换。

考虑 $\{\mathcal{U}_{\alpha}\}$ 为底流形 B 的开覆盖，Transition Function 显然满足：

- $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\beta\alpha}^{-1}$

- $\varphi_{\alpha\gamma}(x)\varphi_{\gamma\beta}(x)\varphi_{\beta\alpha}(x) = 1$

性质 2 的证明如下图：



实际上，给定 B 的开覆盖 $\{U_{\alpha}\}$ 和满足上述两个约束，且为 $U(1)$ 群群的 Transition Function 集合 $\{\varphi_{\beta\alpha} : U_{\alpha} \cap U_{\beta} \rightarrow U(1)\}$ 指定了一个 $U(1)$ 主丛 $P = (\coprod_{\alpha} U_{\alpha} \times U(1)) / \sim$ ，等价关系 $(x, g) \sim (x, \varphi_{\beta\alpha}(x) \cdot g)$ 。

根据上文，每个局部平凡化 φ_{α} 对应一个截面 $\sigma_{\alpha}(x) = \varphi_{\alpha}^{-1}(x, 1)$ 。取 $x \in U_{\alpha} \cap U_{\beta}$ ，有：

$$\sigma_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}^{-1}(x, 1) = \varphi_{\alpha}^{-1} \circ \varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1}(x, 1) = \varphi_{\alpha}^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x))$$

这里利用了定义 $\varphi_{\alpha} \circ \varphi_{\beta}^{-1} = \varphi_{\alpha\beta}$ 。进一步地，由于 $\varphi_{\alpha\beta} \in U(1)$ ，推出：

$$\sigma_{\beta}(x) = \varphi_{\alpha}^{-1}(x, 1) \cdot \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

这里进一步把纤维丛上的点 $\varphi_{\alpha}^{-1}(x, \varphi_{\alpha\beta}(x))$ 写成 $\varphi_{\alpha\beta}$ 在截面 $\varphi_{\alpha}^{-1}(x, 1)$ 上的右作用。最后：

$$\sigma_{\beta}(x) = \sigma_{\alpha}(x) \cdot \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

这给出了两个截面之间的转化关系。

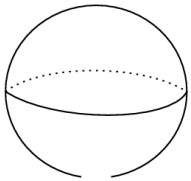
设 P 上有联络 1 形式 $\mathcal{A}$ ，使用 σ_{α} 将其拉回到 U_{α} 上就获得一个规范 1 形式 $A_{\alpha} = \sigma_{\alpha}^*(\mathcal{A}) \in \Omega^1(U_{\alpha})$ 。在 $U_{\alpha} \cap U_{\beta}$ 中，我们有 $\sigma_{\beta}(x) = \sigma_{\alpha}(x) \cdot \varphi_{\alpha\beta}$ ，设 $\varphi_{\alpha\beta} = \exp(i\chi_{\alpha\beta})$ ，推出 $A_{\beta} = A_{\alpha} + d\chi_{\alpha\beta}$ 。与前文的讨论一致， A_{β} 与 A_{α} 诱导相同的曲率 2 形式，因此 $F = dA$ 确实是底流形上的 2 形式。

所以我们获得了结果：在局部平凡化和 Transition Function 选定之后， P 上的联络 1 形式与底流形上的一族规范 1 形式 $A_{\alpha} = \sigma_{\alpha}^*\mathcal{A}$ 是一一对应的。

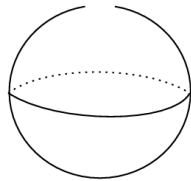
例子：Dirac 单极子。考虑 $\mathbb{R}^3$ 中球面，考虑使用两个去除单点的开集覆盖球面：

$$U^+ = S^2 - \{(0, 0, -1)\}$$

$$U^- = S^2 - \{(0, 0, 1)\}$$



U_+



U_-

取矢量势 1 形式 $A_{\pm} = \pm \frac{n}{2}(1 \mp \cos \theta)d\varphi$ ， n 是未知常数。在 $U_+ \cap U_-$ ，有 $A_+ - A_- = nd\varphi$ ，根据前文所述，我们有

$d\chi_{\alpha\beta} = nd\varphi$ ，从而 Transition Function $\varphi : (\theta, \varphi) \mapsto \exp(in\varphi)$ 。由于 $\varphi = 0, \varphi = 2\pi$ 是同一个点，因此直接推出 $n \in \mathbb{Z}$ 。 U_+, U_- 与将它们粘合起来的 Transition Function φ 定义了 S^2 上的 $U(1)$ 主丛，两个规范 1 形式 $\{A_{\pm}\}$ 定义了主丛上的联络。直接计算得到：

$$F = dA_+ = \frac{n}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\varphi \Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F = n$$

规范变换

取 $\pi: P \rightarrow B$ 为 $U(1)$ 主丛, 定义 P 到其自身的自同构: $f: P \rightarrow P$, 要求它满足:

- f 将每一根纤维上的点映射到这根纤维上, 即 $\pi \circ f = \pi$
- f 保持 $U(1)$ 群元对纤维丛上点的右作用: $f(q \cdot g) = f(q) \cdot g$

所有这样的自同构 f 组成群, 我们以 $Aut(P)$ 记这个群。显然, 对于底流形上的每个点 x , f 指定了 $U(1)$ 等变的映射 $f: \pi^{-1}(x) \rightarrow \pi^{-1}(x)$, 这可以通过直接使用 $U(1)$ 的元素对 $\pi^{-1}(x)$ 上点进行右作用得到。这样, f 被分解成对每一根纤维的作用, f 可以被等价描述为 $\tilde{f}: B \rightarrow U(1)$ 。那么 $f(q) = q \cdot \tilde{f}(x)$, 从而我们证明了: 纤维丛 P 上自同构 $Aut(P)$ 与从底流形到 $U(1)$ 的映射 $Map(B, U(1))$ 之间存在群同构。考虑 $Aut(P)$ 中两个映射的复合, 它在 $Map(B, U(1))$ 中对应的元素是 $\tilde{f}_1(x) \cdot \tilde{f}_2(x)$ 。

现在取 $\mathcal{A}$ 为 P 上联络 1-形式, 取 f 为 P 上自同构, $f^*\mathcal{A} \in \Omega^1(P)$ 是另一个 1 形式。注意, 这种直接拉回张量的方式实质上只是某个坐标变换的主动说法 (新点新张量在老坐标系下的分量=老点老张量在新坐标系下的分量), 所以这里和上文讲坐标变换其实非常类似。现在先说明 $f^*\mathcal{A}$ 依然是 $U(1)$ 联络: 取 $q \in P$:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} |_{\theta=0} (f(q \cdot \exp(i\theta))) = \frac{\partial}{\partial \theta} |_{\theta=0} (f(q) \exp(i\theta))$$

右侧这个东西就是由于 $U(1)$ 群的无穷小右作用在纤维丛上诱导出的垂直矢量场。因此, 原来的垂直矢量场 $\frac{\partial}{\partial \theta}$ 在经由 f 拉回/推前后仍然是垂直矢量场。换言之, $f_* V_\theta = V_\theta$ 。那么推出:

- $\iota_{V_\theta} f^*\mathcal{A} = f^*(\iota_{V_\theta} \mathcal{A}) = 1$
- $\mathcal{L}_{V_\theta}(f^*\mathcal{A}) = f^*(\mathcal{L}_{V_\theta}(\mathcal{A})) = 0$

仍然可以借助局部平凡化, 带上坐标描述这件事。考虑局部平凡化后赋予坐标 $\{x^i\}, \theta$ 联络写为:

$$\mathcal{A} = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i$$

自同构写为: $f(x, \exp(i\theta)) = (x, \exp(i\theta) \exp(i\phi(x)))$ 。进而, 仍然在 $\{x^i\}, \theta$ 坐标下:

$$f^*\mathcal{A} = d(\theta + \phi(x)) + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i = d\theta + \sum_i \mathcal{A}_i(x) dx^i + d\phi(x)$$

形式化地, 设自同构 f 对应映射 $\tilde{f} = \exp(i\phi)$, 则它对联络的拉回:

$$f^*\mathcal{A} = \mathcal{A} + \pi^*(d\phi)$$

这可以视为 $Aut(P)$ 对 P 上联络 $Conn(P)$ 的作用, 这种作用被称为 (整体) 规范变换。显然, 曲率 2 形式在整体规范变换下是不变的, 从而 F 可以被视为: $F: Conn(P)/Aut(P) \rightarrow \Omega^2(B)$ 。

上面两个小节中, 我们介绍了局部规范变换和总体规范变换, 二者其实不同: 局部规范变换中只有一个联络, 我们讨论了它在不同局部平凡化下分量的变化; 而在全局规范变换中, 我们真的把一个联络拉回到另一个联络。在纤维丛 P 平凡时, 考虑将整个 B 上的平凡化认同为 $\Gamma(B, P)$, 取 $\sigma_1, \sigma_2 \in \Gamma(B, P)$, 设 $\sigma_2(x) = \sigma_1(x) \tilde{f}(x)$ 或 $\sigma_2 = f \circ \sigma_1(x)$ 。从而, 在 P 为平凡纤维丛时, $Aut(P)$ 在 $\Gamma(B, P)$ 上传递且自由作用。

设 $\mathcal{A}$ 为平凡 $U(1)$ 丛上联络, $\sigma \in \Gamma(B, P)$, 取 $f \in Aut(P)$ 为与 $\tilde{f}: x \mapsto \exp(i\phi(x))$ 对应自同构, 它给出整体规范变换 $\mathcal{A} \mapsto \tilde{\mathcal{A}} = f^*\mathcal{A} = \mathcal{A} + \pi^*(d\phi)$, 考虑两个联络诱导的规范 1 形式:

$$A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A}, \tilde{A}_\sigma = \sigma^*(f^*\mathcal{A}) = \sigma^*(\mathcal{A} + \pi^*d\phi) = A_\sigma + d\phi$$

这里利用了 $\sigma^*\pi^* = (\pi \circ \sigma)^* = Id^*$ 。

同时, 我也可以先使用 f 得到一个不同的平凡化 $\tilde{\sigma} = \sigma \circ f$, 根据上文的描述, 我们得到类似结果:

$$A_\sigma = \sigma^*\mathcal{A}, A_{\tilde{\sigma}} = \tilde{\sigma}^*\mathcal{A} = A_\sigma + d\phi$$

在 P 是平凡纤维丛时, 我们将 P 上的自同构 $Aut(P)$ 与所有局部平凡化的方式 $\Gamma(B, P)$ 认同, 因此上面给出了相同的结果。

一般而言, P 显然不是平凡的。考虑分块的局部平凡化 $\sigma_\alpha \in \Gamma(\mathcal{U}_\alpha, P)$, 将联络 1-形式分块地用规范 1 形式写出: $\{A_\alpha = \sigma_\alpha^*\mathcal{A}\}$ 。取 $f \in Aut(P)$ 是相应于 $\tilde{f} = \exp(i\phi)$ 的自同构, 整体规范变换 $\mathcal{A} \mapsto f^*\mathcal{A}$ 。将整体规范变换后的联络仍然分片写出:

$$\sigma^* \varphi^* (f^* \mathcal{A}) = (f \circ \varphi \circ \sigma)^* \mathcal{A}$$

那么，如前文所述（如果将底流形上的点用坐标 x 表示）， $(\varphi \circ \sigma)$ 是 $x \mapsto (x, 1)$ 的映射， $(f \circ \varphi \circ \sigma)$ 就是 $x \mapsto (x, \exp(i\phi))$ 的映射。因此，此时的规范 1 形式同样是 $A_\alpha + d\phi$ 。因此，整体规范变换同样可以使用局部规范 1 形式的变换 $\{A_\alpha\} \mapsto \{A_\alpha + d\phi\}$ 描述。

Maxwell 理论是 $U(1)$ 规范理论

现在，将底流形取为闵氏时空 $B = \mathbb{R}^{3,1}$ ，由于 $\mathbb{R}^{3,1}$ 可缩为一点，因此其上的 $U(1)$ 主丛 P 是平凡纤维丛。因此直接选择截面 σ 给出整体平凡化 $P \rightarrow \mathbb{R}^{3,1} \times U(1)$ 。下文我们将保持截面 σ 固定，因此联络 1-形式直接记为 $A := A_\sigma = (\varphi \circ \sigma)^* \mathcal{A}$ ，写成其分量形式 $A = A_t dt + A_x dx + A_y dy + A_z dz$ 。它的第一分量和后三个分量分别与电势、磁矢势认同：

$\phi = -A_t$ ， $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ 。那么之前提到的势能的规范变换，实际上对应了 $U(1)$ 主丛上的局部/整体规范变换 $A \mapsto A + d\chi$ 。电磁 2 形式就是底流形上的曲率： $F = dA$ 。

回顾一下，定义电流/电荷 1 形式 $J = \frac{\rho}{\epsilon_0} dt - \mu_0(j_x dx + j_y dy + j_z dz)$ ，则 Maxwell 方程写为：

$$dF = 0, \quad d^*F = J$$

能得到这一方程组的作用量是：

$$S_M[A] = \frac{1}{\mu_0} \int_{\mathbb{R}^{3,1}} \left(\frac{1}{2} F \wedge \star F + \star J \wedge A \right) = \int_{\mathbb{R}^{3,1}} \mathcal{L}(A) dx \wedge dy \wedge dz \wedge dt$$

其中拉氏密度：

$$\mathcal{L}(A) = \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2\mu_0} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + (-\rho\phi + \mathbf{A} \cdot \mathbf{j})$$

验证一下，使得联络 1 形式微小变化 $A \rightarrow A + \delta A$ ，作用量的变化：

$$\begin{aligned} \delta S_M &= \frac{1}{\mu_0} \int \frac{1}{2} (\delta F) \wedge \star F + \frac{1}{2} F \wedge \star (\delta F) + \star J \wedge \delta A \\ &= \frac{1}{\mu_0} \int \delta F \wedge \star F - \delta A \wedge \star J \\ &= \frac{1}{\mu_0} \int d(\delta A) \wedge \star F - \delta A \wedge \star J \\ &= \frac{1}{\mu_0} \int \delta A (d(\star F) - \star J) \end{aligned}$$

其中，最后一个等号使用了 $\wedge$ 的 Graded Leibniz Law 和分部积分：

$$d(\delta A \wedge \star F) = d(\delta A) \wedge \star F - \delta A \wedge d(\star F)$$

使得 $\delta S_M = 0$ 立刻推出 $d(\star F) = \star J$ ，也即 $d^*F = J$ ，而另一个方程在使用 $F = dA$ 时已经自动保证了。

下面考虑这个作用量在规范变换： $\exp(i\chi) : \mathbb{R}^{3,1} \rightarrow U(1)$ 下的变化。取 $A \mapsto A + d\chi$ ，仍利用 Graded Leibniz Rule 和分部积分：

$$S_M[A + d\chi] = + \frac{1}{\mu_0} \int \star J \wedge d\chi = S_M[A] + \frac{1}{\mu_0} \int d(\star J) \wedge \chi$$

要求作用量在规范变换下保持不变，得到 $d(\star J) = 0$ ，这是电荷的连续性方程。因此，电荷守恒可被视为系统 $U(1)$ 规范不变性的直接结论。

显然，正常世界中的 Maxwell 方程是不对称的，补充磁荷密度和磁流密度可以使得它对称： $dF = \star J_m$ ， $d(\star F) = \star J_e$ 。考虑 $J_m \neq 0$ 的区域仅仅在 $M \subset \mathbb{R}^{3,1}$ 这个子流形上，那么在 $\mathbb{R}^{3,1} - M$ 上，我们仍有正常的 $U(1)$ 规范理论，但是 $\mathbb{R}^{3,1} - M$ 不一定是平凡的，因此此时需要一族局部规范 1 形式，而不是像之前一样只需要一个 A 。以 Dirac 磁单极为例，我们演示这一点：考虑放置在空间原点静止的磁单极，其轨迹是时空中的子流形 $M = \{0\} \times \mathbb{R}_t \subset \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ ，那么我们需要考虑 $\{\mathbb{R}^3 - \{0\}\} \times \mathbb{R}_t$ 上的 $U(1)$ 理论。简单起见，在空间中使用球坐标 (r, θ, φ) ，取两个开集来覆盖整个空间： $\mathcal{U}_+ : \{z \leq 0\} \times \mathbb{R}_t$ ， $\mathcal{U}_- : \{z \geq 0\} \times \mathbb{R}_t$ 。为了得到正确的磁场，应当使用的磁矢势是：

$$A_{\pm} = \frac{n}{2r(z \pm r)}(-ydx + xdy) = \pm \frac{n}{2}(1 \mp \cos \theta)d\varphi$$

这个磁矢势给出磁场 $B = \frac{n}{2r^3} \mathbf{r}$ 。由于在 $\mathcal{U}_+ \cap \mathcal{U}_-$ 上 $A_+ - A_- = nd\varphi$ ，因此 Transition Function 为 $\exp(in\varphi)$ ，两个局部平凡化和 Transition Function 就给出了 $\mathbb{R}^{3,1} - M$ 上 $U(1)$ 主丛。直接计算得到在半径为 r 的球面 S_r^2 上 $\int_{S_r^2} F = 2\pi n$ 。

伴丛和物质场

先说明什么是 G 主丛的伴随矢量丛。设 $P \rightarrow B$ 是 G 主丛，取 m 维线性空间 V ，以 $\text{End}(V)$ 代表 V 到自身的线性映射，考虑群的表示 $\rho: G \rightarrow \text{End}(V)$ 。定义商空间： $P \times_{\rho} V := P \times V / \sim$ ，等价关系 $(p \cdot g, v) \sim (p, g \cdot v)$ ，也就是说，把结构群的群元在纤维丛上进行右作用 $p \cdot g$ ，和在线性空间 V 中表示为一个线性变换 g 再左作用到矢量 v 上被视为同一种操作。

这样的操作在底流形 B 上定义了矢量丛 $\pi_{\rho}: P \times_{\rho} V \rightarrow B$ ，其维度为 $\dim V$ 。直观上来看，我要定义 $\mathcal{U}$ 上的维度为 $\dim V$ 的矢量丛，我需要造出（局部是） $\mathcal{U} \times V$ 的结构，但是现在有 $P \times V$ 的结构，似乎维度太多了！对于某根纤维上一点 $p = \pi^{-1}(x)$ ，我总可以通过结构群的右作用将它移动到 $(x, 1)$ （同时 V 中的部分也改变），移动前/后的点被认同为 $P \times_{\rho} V$ 中的同一个点。对 $P \times V$ 中所有点做此操作，则所有点的纤维坐标都为 1，那么我们就不管这个坐标，剩下的部分是底流形上的坐标 x 和矢量空间中 v ，拼起来就获得了 $\mathcal{U} \times V$ 的结构。（简单点说， P 中点 $p = s(x) \cdot g$ ，则 $(s(x), g)$ 的表示就是它在新矢量丛中的坐标，所以这个矢量丛/伴丛是一个和主丛“信息量相同”的东西）形式化地，考虑 G 主丛的局部平凡化 $\pi^{-1}(\mathcal{U}) \rightarrow \mathcal{U} \times G$ ，它诱导出

$$\pi^{-1}(\mathcal{U}) \times_{\rho} V \rightarrow (\mathcal{U} \times G) \times_{\rho} V \rightarrow \mathcal{U} \times V$$

于是这就定义了 $\mathcal{U}$ 上矢量丛。Transition Function 是什么呢？从 G 主丛 P 的两个不同局部平凡化出发，它们为 P 上同一点 p 赋予不同坐标 $(x, 1), (x, g \cdot 1), g \in G$ ，那么它们在矢量丛的两个不同局部平凡化中的坐标应当是 $(x, v), (x, g \cdot v)$ 。因此 Transition Function 就是 V 上的线性变换。

$P \times_{\rho} V$ 称为 G 主丛相对于 G 在 V 上表示 ρ 的矢量伴丛。下文中，我们讨论 $U(1)$ 主丛的伴丛。考虑 $U(1)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的表示：

$$\rho_n: \exp(i\theta) \mapsto \exp(in\theta), n \in \mathbb{Z}$$

它的伴丛显然是 1 维的，以 $\mathcal{L}_n: P \times_{\rho_n} \mathbb{C} \rightarrow B$ 表示这个 1 维伴丛。对于 $x \in B$ ，它在伴丛纤维上的提升 $\pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ 是一维复矢量空间，我们可以在每个 $\pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ 上定义厄米内积，取 $v = (p, z) \in \pi_{\rho_n}^{-1}(x)$ ，其中 $p \in \pi^{-1}(x), z \in \mathbb{C}$ ，定义： $|v|^2 = |z|^2$ 。显然这个内积与代表元的选择无关。

下面讨论伴丛截面上的协变导数。取伴丛的截面 $s \in \Gamma(B, \mathcal{L}_n)$ ， $V \in \text{Vect}(B)$ 为底流形上矢量场。先选 P 上截面 $\sigma \in \Gamma(\mathcal{U}, P)$ ， $s(x)$ 总是可以写成 $s(x) = (\sigma(x), f(x))$ ， $f(x)$ 是 $\mathcal{U}$ 上复变函数，也就是伴丛 $\mathcal{L}_n$ 上的纤维坐标。

定义伴丛的新截面 $\nabla_V s \in \Gamma(B, \mathcal{L}_n)$

$$\nabla_V s = (\sigma(x), \partial_V f + i n \iota_V(A_{\sigma})f) = (\sigma, \iota_V(df + i n A_{\sigma}f))$$

$A_{\sigma} = \sigma^* A$ 为依赖于局部平凡化 σ 的规范 1 形式。

先稍微说一下为啥 $s(x)$ 可以写成 $s(x) = (\sigma(x), f(x))$ 。考虑主丛 P 的任意截面 $\sigma(x)$ ， $\pi^{-1}(x)$ 中任一元素总可写成 $p = \sigma(x) \cdot g$ ，从而 $(p, v) = (\sigma(x) \cdot g, v) = (\sigma(x), g \cdot v)$ 。对于 $U(1)$ 伴丛来说， $g \cdot v \in \mathbb{C} := f(x)$ 。

如果考虑主丛 P 不同的截面呢？设一个新的截面 $\tilde{\sigma}(x) = \sigma(x) \exp(i\chi(x))$ ，那么 $p = \tilde{\sigma}(x) \exp(-i\chi(x)) \cdot g$ ，从而 $(p, v) = (\tilde{\sigma}(x) \exp(-i\chi(x)) \cdot g, v) = (\tilde{\sigma}(x), \exp(-in\chi(x)) \cdot g \cdot v)$ ，所以我们发现伴丛上的纤维坐标（对于我们的 $U(1)$ 主丛来说就是底流形上的一个复变函数）是要随着你选择的这个主丛上的截面变化的。现在，你希望把纤维坐标随着 x 的导数视作一个新的纤维坐标，从而将 $\nabla_V s$ 定义成一个截面，那么“纤维坐标随着 x 的导数”这个东西就应该符合一个纤维坐标的变化规律。如果你直接把它定义成 $\partial_V f$ ，会得到：

$$d\tilde{f} = \exp(-in\chi)(df - in d\chi f)$$

多出了一项，所以这个定义是错误的。来核验一下上面这个正确的定义：同样是取 $\tilde{\sigma}(x) = \sigma(x) \exp(i\chi(x))$ ，根据前文讨论，局部规范 1 形式在更换局部平凡化后的变换：

$$A_{\tilde{\sigma}} = A_{\sigma} + d\chi$$

进而：

$$\begin{aligned} d\tilde{f} + in A_{\tilde{\sigma}} \tilde{f} &= d(\exp(-in\chi)f) + in(A_{\sigma} + d\chi) \exp(-in\chi)f \\ &= \exp(-in\chi)(df + in A_{\sigma}f) \end{aligned}$$

$df + inA_\sigma \tilde{f}$ 这个整体已经按照纤维坐标的变换方式正确变换，说明 $\nabla_V s = (\sigma(x), \partial_V f + i n \iota_V(A_\sigma) f) = (\sigma, \iota_V(df + i n A_\sigma f))$ 是伴丛上合法的截面。

在量子力学中，电磁场中运动的粒子由 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上 $U(1)$ 伴丛 $\mathcal{L}_n$ 的截面 $s \in \Gamma(\mathbb{R}^{3,1}, \mathcal{L}_n)$ 描述。任取 $\sigma(x) \in \Gamma(\mathbb{R}^{3,1}, P)$ ，截面上一点 $s(x) = (\sigma(x), \psi(x))$ 。规范 1 形式与电磁场的对应：

$$A = \sigma^* \mathcal{A} = -\phi dt + A_x dx + A_y dy + A_z dz$$

那么，协变导数 $\nabla_x(s) = (\sigma, \partial_x \psi + inA_x \psi)$ ，也就是说应当将 ∇ 视作 $\partial + in\mathbf{A}$ 。因此有带电粒子的哈密顿量：

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2m} \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} + inA_i \right)^2 + V(r)$$